

AI 생성 도서

금형 사출 센서 데이터 자동 해석 가이드

금형 사출 공정에서 수집되는 센서·공정 데이터의 각 필드가 '무엇을 측정하는지'를 해석하는 가이드. 필드명·단위·측정 시점의 의미를 필드 설명 자료에 근거해 풀어, 데이터를 처음 접하는 담당자가 각 컬럼을 정확히 이해하도록 돕는다. (통계 분석 보고서가 아니라, 데이터 스키마 그 자체의 해석)

AI Book Generator · 2026-06-18

gemma4:31b · 버전 2

금형 사출 센서 데이터 자동 해석 가이드

금형 사출 공정에서 수집되는 센서·공정 데이터의 각 필드가 '무엇을 측정하는지'를 해석하는 가이드. 필드명·단위·측정 시점의 의미를 필드 설명 자료에 근거해 풀어, 데이터를 처음 접하는 담당자가 각 컬럼을 정확히 이해하도록 돕는다. (통계 분석 보고서가 아니라, 데이터 스키마 그 자체의 해석)

발행일 2026-06-18

지은이 AI Book Generator

생성 모델 gemma4:31b

목차 구성 AI 생성 목차

버전 v2

본 문서는 자동 생성 파이프라인으로 작성·검수되었습니다.

© 2026 AI Book Generator. All rights reserved.

목차

1. 금형 사출 데이터 해석의 목적과 기본 구조	5	데이터 해석의 목적: '수치'에서 '현상'으로5
		금형 사출 공정의 데이터 수집 체계 5
		전체 데이터 스키마의 논리적 분류 6
		필드명 명명 규칙의 핵심: 접미사의 의미 7
		데이터 해석 시 주의사항 및 가이드라인 7
2. 기본 식별 정보: 제품 및 공정 메타데이터 해석 9	9	기본 식별 정보의 역할: 데이터 분석의 '기준점' 설정9
		제품 식별 필드: Model, PartName, PartNo 9
		생산 자원 식별 필드: MoldNo, Sequence 10
		원재료 식별 필드: Resin, Grade 11
		공정 기준 정보: Condition 12
		설명 미제공 필드에 대한 처리 12
		핵심 정리: 메타데이터를 통한 데이터 필터링 전략 13
3. 사이클 및 시간 데이터: 생산 흐름의 파악 14	14	사출 사이클의 기본 구조: Cycle, StartTime, EndTime14
		CycleInterval의 물리적 의미와 데이터 해석 15
		공정 중단과 휴지 시간의 영향 15
		Alarms 필드의 이진 상태 해석 16
		생산 흐름의 종합적 해석: 시간 데이터의 결합 17
4. 온도 센서(T1~T8)의 기초와 측정 지점의 이해 18	18	온도 센서(T1~T8) 체계의 물리적 의미 18
		온도 데이터의 기본 단위와 측정 기준 18
		측정 시점별 온도 필드 해석: Start, End, Max19
		온도 센서 데이터 해석 시 주의사항 20
5. 온도 측정 시점의 해석: _Start, _End, _Max 21	21	온도 데이터의 시점적 해석: 타임라인의 재구성 21
		_Start: 사출 전 금형의 열적 평형 상태 21
		_Max: 공정 중 도달한 열적 정점의 기록 22
		_End: 냉각 및 취출 전의 최종 열적 상태 23
		시점별 데이터의 상관관계 해석: Start-Max-End의 흐름 23
		주의사항: _Detect 필드와의 명확한 구분 24

6. 온도 기반 도달 시간의 해석:25	T_Detect: 단순한 수치가 아닌 '레진 도달 시간'의 정의	25
_Detect와 _MaxDetect	레진의 흐름과 센서 배치: T_Detect의 물리적 의미	25
	T_MaxDetect: '최대 도달 시간'의 정의와 해석	26
	T_Detect vs T_MaxDetect: 측정 시점의 결정적 차이	26
	분석가의 주의사항: 시간 데이터로서의 T_Detect 계열 필드	27
	핵심 정리	28
7. 압력 센서(P1~P8) 데이터:29	압력 센서(P1~P8)의 물리적 역할과 데이터의 성격	29
P_Max와 P_MaxDetect	P_Max: 최대 압력의 의미와 공정 해석	29
	P_MaxDetect: 레진 도달 시간의 물리적 해석	30
	T_Detect vs P_MaxDetect: 측정 방식의 차이와 상호 보완성	31
	P_Max와 P_MaxDetect의 데이터 해석 시 주의사항	31
8. 공정 단계별 소요 시간:33	ProcessTime 데이터의 물리적 의미와 단위 변환의 필요성	33
ProcessTime의 6단계 해석	충전 단계: ProcessTime1_Fill의 해석	34
	보압 단계: ProcessTime2_Pack의 해석	34
	공정의 핵심: ProcessTime3_Cool의 해석	35
	제품 추출 및 금형 개폐: ProcessTime4~6의 해석	35
	ProcessTime 6단계의 유기적 연결과 전체 사이클의 구성	36
	핵심 정리	37
9. 미정의 필드 및 예외 데이터 처리 가이드 38	데이터 해석의 경계 설정: 정의되지 않은 필드의 정체	38
	미정의 필드의 잠재적 의미와 처리 방법	38
	예외 데이터의 식별과 필터링 기준	39
	데이터 정제(Cleaning)를 위한 최종 체크리스트	40
10. 종합 실습: 단일 샷(Shot) 데이터의 전체 흐름 해석 41	단일 샷 데이터 해석의 관점: '물리적 시간축'과 '데이터 필드'의 매핑	41
	단계 1: 준비 및 대기 상태의 데이터 (Pre-Injection)	41
	단계 2: 사출 및 충전 단계의 데이터 (Filling & Flow)	42
	단계 3: 보압 및 냉각 단계의 데이터 (Packing & Cooling)	43
	단계 4: 형개 및 취출 단계의 데이터 (Ejection & Cycle End)	44
	종합 해석 시나리오: '정상 샷' vs '이상 샷'의 데이터 패턴	44
	최종 체크리스트: 단일 샷 해석의 완결성 검토	45

1. 금형 사출 데이터 해석의 목적과 기본 구조

데이터 해석의 목적: '수치'에서 '현상'으로

데이터 분석가나 공정 담당자가 금형 사출 데이터를 처음 접했을 때 가장 흔히 겪는 어려움은 수많은 컬럼명(Field Name)과 그 안에 담긴 수치들이 실제 공정의 어떤 물리적 상태를 의미하는지 직관적으로 연결되지 않는다는 점입니다. 예를 들어, T1_Detect 라는 필드를 보았을 때 많은 이들이 'T'라는 접두사만 보고 이를 '1번 센서의 온도'라고 단정 짓기 쉽습니다. 하지만 실제 이 필드가 의미하는 바는 온도가 아니라 '레진이 해당 센서에 도달한 시간'입니다. 이처럼 필드명의 표면적인 의미와 실제 측정 대상 사이에는 간극이 존재하며, 이를 잘못 해석한 상태에서 진행되는 통계 분석은 완전히 왜곡된 결론으로 이어질 위험이 큼니다.

따라서 본 가이드의 핵심 목적은 단순한 데이터 스키마의 나열이 아니라, 각 필드가 사출 공정이라는 물리적 환경에서 '무엇을, 어느 시점에, 어떤 단위로' 측정했는지를 명확히 규명하는 데 있습니다. 데이터 분석의 전 단계로서 '필드 의미 파악'이 선행되어야 하는 이유는, 데이터의 수치가 변했을 때 그것이 단순한 센서의 오차인지, 아니면 레진의 흐름 지연이나 온도 불균형 같은 공정상의 이상 현상인지를 구분할 수 있는 기준이 되기 때문입니다. 수치 자체에 매몰되지 않고 그 수치가 대변하는 '물리적 현상'을 읽어내는 능력을 갖추는 것이 분석의 시작점입니다.

결국, 이 가이드는 데이터를 다루는 사람이 도메인 지식이 부족하더라도 각 컬럼의 정체성을 정확히 파악하여, 분석 결과가 실제 제조 현장의 상황과 일치하도록 만드는 '해석의 기준점'을 제공하고자 합니다. 분석가는 이 가이드를 통해 데이터 스키마를 정확히 이해함으로써, 이후 진행될 통계적 접근이나 이상 탐지 모델링에서 변수를 잘못 설정하는 치명적인 오류를 방지할 수 있을 것입니다.

금형 사출 공정의 데이터 수집 체계

금형 사출 공정은 단순히 플라스틱을 찍어내는 단일 동작이 아니라, 정밀하게 설계된 시간적·물리적 순환 구조(Cycle)를 가지고 있습니다. 수집되는 모든 센서 데이터와 공정 시간 데이터는 이 사이클의 흐름 속에서 특정 시점에 기록됩니다. 전체적인 공정 흐름은 크게 '사출(Fill) → 보압(Pack) → 냉각(Cool) → 형개(Opening) → 취출(Ejecting) → 형폐(Closing)'의 순서로 진행되며, 데이터는 이 각 단계의 시작과 끝, 그리고 그 과정에서 발생하는 피크(Peak) 지점에서 수집됩니다.

먼저 '사출(Fill)' 단계에서는 가열된 레진이 금형 내부로 빠르게 밀려 들어갑니다. 이때 설치된 여러 개의 온도(T) 및 압력(P) 센서들은 레진이 자신들의 위치에 도달하는 시점과 그 순간의 물리량을 측정합니다. '보압(Pack)' 단계에서는 제품의 수축을 방지하기 위해 추가적인 압력을 가하며, 이 과정에서

센서들은 압력의 유지 상태를 기록합니다. 이후 '냉각(Cool)' 단계에서는 레진이 고체 상태로 굳을 때까지 기다리며, 이때의 온도 변화가 데이터에 반영됩니다.

마지막으로 제품을 꺼내기 위한 '형개(Opening) $\rightarrow$ 취출(Ejecting) $\rightarrow$ 형폐(Closing)' 과정은 기계적인 움직임이 주를 이루는 단계입니다. 이 단계에서는 온도나 압력의 변화보다는 각 동작에 소요되는 '시간' 데이터가 핵심적으로 수집됩니다. 즉, 사출 데이터 스키마를 이해한다는 것은 단순히 컬럼을 보는 것이 아니라, 레진이 금형 속을 흐르고 굳어서 제품으로 나와 다시 금형이 닫히는 물리적 흐름을 머릿속에 그리며 그 시점의 데이터가 매칭되는지를 확인하는 과정입니다.

이러한 사이클 구조를 이해하지 못한 채 데이터를 분석하면, 특정 센서의 값이 튀는 현상이 사출 단계의 문제인지, 혹은 냉각 단계의 문제인지를 구분할 수 없게 됩니다. 따라서 모든 필드는 반드시 '사출 사이클의 어느 단계에서 측정된 값인가'라는 시점의 관점에서 해석되어야 합니다.

전체 데이터 스키마의 논리적 분류

수집되는 수십 개의 필드는 무작위로 나열된 것이 아니라, 그 성격에 따라 크게 세 가지 범주로 분류할 수 있습니다. 이 분류 체계를 먼저 파악하면 방대한 양의 컬럼 속에서도 길을 잃지 않고 체계적으로 접근할 수 있습니다.

첫 번째는 '**기본 정보(Metadata)**' 범주입니다. 여기에는 Model, PartName, PartNo, Resin, Grade, Condition 과 같이 해당 데이터가 어떤 제품을 만들 때 발생했는지, 어떤 재료와 설정값을 사용했는지를 나타내는 정보들이 포함됩니다. 또한 Cycle (샷 수), StartTime, EndTime 과 같이 데이터의 시간적 순서를 정의하는 필드들이 속합니다. 특히 주의할 점은 Weight1, Weight2, Quality, Worker 와 같은 필드들은 현재 제공된 자료상에서 '설명 미제공' 상태이므로, 분석 시 임의로 의미를 부여하지 말고 공백이나 미정의 상태로 처리해야 합니다.

두 번째는 '**센서 측정값(Sensor Data)**' 범주입니다. 이 범주는 본 가이드에서 가장 정밀한 해석이 필요한 부분으로, 온도 센서(T)와 압력 센서(P)에서 수집된 값들입니다. 센서 번호 1번부터 8번까지 (T1~T8, P1~P8) 각각의 센서가 측정하는 온도, 압력, 그리고 레진 도달 시간 등이 포함됩니다. 이 데이터들은 제품의 품질에 직접적인 영향을 미치는 물리적 지표들이며, 접미사에 따라 측정 시점이 엄격히 구분됩니다.

세 번째는 '**공정 시간(Process Time)**' 범주입니다. ProcessTime1_Fill 부터 ProcessTime6_Closing 까지 총 6개의 필드로 구성되며, 앞서 설명한 사출 공정의 6단계 각각에 소요된 시간을 기록합니다. 이 범주의 데이터는 공정의 효율성과 사이클 타임의 일관성을 분석하는 데 사용됩니다.

분류	주요 필드 예시	데이터의 성격	비고
기본 정보	Model, Resin, Cycle, StartTime	정적 정보 및 식별자	설명 미제공 필드 포함
센서 측정값	T1_Start, P2_Max, T3_Detect	물리적 상태량 (온도, 압력, 시간)	센서 번호(1~8)와 접미사 중요
공정 시간	ProcessTime1~6	단계별 소요 시간	단위 변환 필요 (\$\div 1,000\$)

결론적으로, 이 분류는 '어떤 제품을(기본 정보) $\rightarrow$ 어떤 물리적 상태로(센서 측정값) $\rightarrow$ 얼마만큼의 시간 동안(공정 시간) 생산했는가'라는 논리적 구조를 형성하고 있습니다.

필드명 명명 규칙의 핵심: 접미사의 의미

금형 사출 데이터의 정체성을 결정짓는 가장 중요한 요소는 필드명 끝에 붙는 접미사(Suffix)입니다. 많은 분석자가 접두사(T, P)만 보고 데이터의 성격을 판단하지만, 실제 물리적 의미는 접미사가 결정합니다. 접미사를 오독할 경우 데이터의 성격 자체가 바뀌어 분석 결과가 완전히 왜곡될 수 있습니다.

가장 주의해야 할 접미사는 **_Detect**입니다. 일반적으로 **T**는 온도(Temperature)를 의미하므로 **T_Detect**를 '온도 감지 값'으로 생각하기 쉽습니다. 하지만 자료에 근거한 실제 의미는 **'레진이 해당 센서에 도달한 시간(초)'**입니다. 즉, **T1_Detect**나 **P1_MaxDetect**는 온도나 압력의 크기가 아니라, 레진이 흐르다가 그 지점에 도달하기까지 걸린 '시간'을 측정한 값입니다. 이는 온도/압력 데이터가 아니라 시간 데이터임을 명확히 인지해야 합니다.

나머지 접미사들의 측정 시점과 의미는 다음과 같습니다. - **_Start**: 사출 동작이 시작되기 전, 즉 금형의 초기 상태에서 측정된 값입니다. (예: 사출 전 금형 온도) - **_End**: 사출이 완료되고 제품을 추출하기 직전의 상태에서 측정된 값입니다. (예: 사출 후 추출 전 온도) - **_Max**: 해당 사이클 내에서 측정된 값 중 가장 높은 최댓값(Peak)을 의미합니다.

또한, 센서 번호(1~8)는 단순한 일련번호가 아니라 금형 내부의 물리적 배치 순서를 암시합니다. 레진은 일반적으로 1번 센서에서 8번 센서 방향으로 흐르기 때문에, **T1_Detect $\rightarrow$ T2_Detect $\rightarrow$ T8_Detect**로 이어지는 시간의 흐름을 통해 레진의 유동 속도나 정체 구간을 추론할 수 있습니다. 따라서 센서 번호와 접미사를 조합하여 '어느 위치에서, 어느 시점에, 무엇을 측정했는가'를 읽어내는 것이 해석의 핵심입니다.

데이터 해석 시 주의사항 및 가이드라인

마지막으로 데이터를 실제 분석에 활용하기 전, 반드시 준수해야 할 기술적 가이드라인과 해석 원칙이 있습니다.

첫째, **단위 변환의 필수 적용**입니다. `ProcessTime1_Fill` 부터 `ProcessTime6_Closing` 까지의 공정 시간 필드들은 수집된 원천 데이터 그대로 사용해서는 안 됩니다. 이 값들은 특정 배수로 기록되어 있으므로, 반드시 **1,000으로 나누어야 실제 '초(second)' 단위의 시간**이 됩니다. 이 변환을 누락할 경우 사이클 타임 분석 시 수치가 과하게 뽕튀기되어 잘못된 결론에 도달하게 됩니다.

둘째, **사실과 추론의 엄격한 구분**입니다. 본 가이드와 이후의 분석 과정에서도 자료에 명시된 사실(예: `T_Detect` 는 도달 시간이다)과 도메인 지식을 통한 추론(예: `T1` 에서 `T8` 로 갈수록 시간이 증가하는 것은 레진의 흐름 방향이기 때문으로 추정된다)을 명확히 구분해야 합니다. 특히 자료에 설명이 없는 필드(`Weight`, `Quality` 등)에 대해 임의로 가설을 세워 확정 짓는 것은 위험합니다.

셋째, **휴지 시간의 식별**입니다. `CycleInterval` 필드를 해석할 때, 일반적인 사이클 타임보다 현저히 긴 값(예: 800초 이상)이 관찰된다면 이는 정상적인 공정 시간이 아니라 장비가 잠시 멈춰 있었던 '휴지 시간'으로 해석해야 합니다. 이를 단순 평균에 포함할 경우 전체 공정 효율 데이터가 심각하게 왜곡될 수 있습니다.

이러한 가이드라인을 준수함으로써 분석가는 단순한 수치의 나열에서 벗어나, 금형 내부에서 일어나는 물리적 현상을 데이터라는 창을 통해 정확하게 투영해 볼 수 있게 될 것입니다.

핵심 정리 - 금형 사출 데이터는 '사출-보압-냉각-형개-취출-형폐'라는 물리적 사이클에 따라 수집되며, 필드 해석 시 반드시 측정 시점을 고려해야 한다. - `_Detect` 접미사는 온도/압력 값이 아니라 '레진 도달 시간'을 의미하며, `ProcessTime` 필드는 반드시 1,000으로 나누어 초 단위로 변환해야 한다. - 데이터 스키마는 '기본 정보, 센서 측정값, 공정 시간'으로 분류되며, 설명이 제공되지 않은 필드는 임의로 해석하지 않고 미제공 상태로 유지한다.

2. 기본 식별 정보: 제품 및 공정 메타데이터 해석

기본 식별 정보의 역할: 데이터 분석의 '기준점' 설정

금형 사출 공정에서 수집되는 데이터셋을 처음 마주했을 때, 가장 먼저 접하게 되는 것은 온도나 압력 같은 수치 데이터가 아니라 제품명, 금형 번호, 재료명과 같은 텍스트 기반의 정보들입니다. 이러한 정보들을 데이터 분석 용어로는 '메타데이터(Metadata)'라고 부릅니다. 메타데이터는 데이터에 대한 데이터, 즉 수집된 수치들이 '어떤 상황에서 발생했는가'를 정의하는 배경 정보입니다. 센서 데이터가 '결과'라면, 기본 식별 정보는 그 결과를 만들어낸 '원인과 환경'에 해당합니다.

사출 데이터 분석에서 메타데이터가 갖는 가장 핵심적인 분석적 의미는 '그룹화(Grouping)'와 '기준점(Baseline) 설정'에 있습니다. 수만 개의 샷(Shot) 데이터가 무작위로 섞여 있을 때, 단순히 전체 평균을 내는 것은 아무런 의미가 없습니다. 제품마다 요구되는 압력이 다르고, 금형의 크기에 따라 온도 분포가 다르며, 재료의 특성에 따라 냉각 시간이 달라지기 때문입니다. 따라서 분석가는 메타데이터를 활용해 데이터를 동일한 조건끼리 묶는 그룹화 작업을 선행해야 합니다.

예를 들어, 특정 제품에서 불량률이 발생했다면 "어떤 모델(Model)의, 어떤 파트(PartName)에서, 어떤 금형(MoldNo)을 사용했을 때" 발생했는지를 구분하여 그룹화해야만 비로소 유의미한 비교 분석이 가능해집니다. 즉, 메타데이터는 방대한 데이터 집합에서 분석의 범위를 좁히는 필터 역할을 수행하며, 특정 조건 하에서의 '정상 범위'를 정의하는 기준점이 됩니다. 이 기준점이 명확히 설정되지 않은 상태에서 센서 데이터를 해석하는 것은 좌표평면 없이 점만을 찍는 것과 같습니다.

결과적으로 기본 식별 정보는 단순한 기록물이 아니라, 분석의 최상위 계층에서 데이터의 정체성을 부여하는 물리적 정의서입니다. 이 챕터에서 다루는 각 필드를 정확히 이해하는 것은, 이후 이어질 온도, 압력, 시간 데이터의 변동성을 '공정의 특성'으로 해석할 것인지 '이상 징후'로 해석할 것인지를 결정짓는 매우 중요한 기초 작업이 됩니다.

제품 식별 필드: Model, PartName, PartNo

제품을 식별하는 필드는 분석의 가장 상위 단계에서 데이터의 외형적 정체성을 결정합니다. 제공되는 데이터 세트에서 `Model`, `PartName`, `PartNo` 는 서로 밀접하게 연관되어 있으며, 일반적으로 [모델 $\rightarrow$ 파트명 $\rightarrow$ 파트번호] 순의 계층적 구조를 가집니다. 이 계층 구조를 이해하는 것은 데이터를 어떤 수준(Granularity)에서 분석할지 결정하는 기준이 됩니다.

첫째, `Model` 필드는 생산되는 제품의 최상위 분류를 나타냅니다. 예를 들어 'A 자동차 도어 트림'이라는 모델이 있다면, 이는 전체적인 제품군을 의미합니다. 분석 관점에서 `Model` 은 가장 큰 단위의 그룹화 기준이 됩니다. 서로 다른 모델 간의 데이터를 비교하는 것은 물리적 형상과 요구 사양이 완전히 다

르기 때문에 일반적으로 의미가 없으며, 주로 동일 모델 내에서의 변동성을 확인하는 용도로 사용됩니다.

둘째, **PartName** 필드는 해당 모델을 구성하는 세부 부품의 명칭을 의미합니다. 하나의 모델은 여러 개의 파트로 구성될 수 있으며, 각 파트는 각기 다른 금형과 사출 조건을 가집니다. **Model** 이 제품의 군집을 정의한다면, **PartName** 은 실제 공정이 적용되는 구체적인 대상물을 정의합니다. 분석가는 **PartName** 단위를 통해 특정 부품에서 반복적으로 발생하는 품질 이슈를 추적할 수 있습니다.

셋째, **PartNo** 필드는 파트의 고유 식별 번호입니다. 동일한 **PartName** 을 가진 부품이라 하더라도, 설계 변경(Design Change)이나 버전 관리에 따라 서로 다른 **PartNo** 를 가질 수 있습니다. 이는 가장 하위 수준의 식별자로, 가장 정밀한 데이터 필터링이 가능하게 합니다. 만약 **PartName** 은 동일한데 **PartNo** 가 다르다면, 이는 설계 변경으로 인해 센서 데이터의 패턴(예: 충전 시간의 미세한 변화)이 달라졌을 가능성이 높음을 시사합니다.

이 세 가지 필드의 계층적 관계를 표로 정리하면 다음과 같습니다.

필드명	계층 수준	의미	분석적 활용
Model	최상위 (High)	제품군/모델명	대분류 그룹화, 모델별 생산량 파악
PartName	중간 (Mid)	세부 부품 명칭	부품별 공정 특성 분석, 불량 부품 추적
PartNo	최하위 (Low)	부품 고유 번호	설계 버전별 데이터 비교, 정밀 추적

그래서 이 필드들이 뜻하는 바는, 제품의 정체성을 정의하는 계층적 체계이며, 분석가는 이를 통해 '어떤 제품의 어떤 버전'을 분석하고 있는지 명확히 규정할 수 있다는 것입니다. 분석 시에는 반드시 **Model** $\rightarrow$ **PartName** $\rightarrow$ **PartNo** 순으로 필터를 적용하여 분석 대상을 좁혀나 가야 합니다.

생산 자원 식별 필드: MoldNo, Sequence

제품 식별 필드가 '무엇을 만드는가'에 집중한다면, **MoldNo** 와 **Sequence** 는 '어떤 도구와 설정으로 만드는가'라는 생산 자원의 관점을 다룹니다. 사출 성형은 금형이라는 틀에 재료를 밀어 넣어 제품을 만드는 공정이므로, 동일한 제품이라도 어떤 금형을 사용했느냐에 따라 센서 데이터의 양상이 완전히 달라 집니다.

MoldNo 는 사용된 금형의 고유 번호입니다. 사출 공정에서는 동일한 제품을 생산하기 위해 여러 개의 금형을 교대로 사용하거나, 동일 형상의 금형을 여러 개 운용하는 경우가 많습니다. 하지만 금형은 정밀 가공품임에도 불구하고 제작 오차나 사용 기간에 따른 마모도(Wear)가 다릅니다. 따라서 **MoldNo** 별로 데이터를 그룹화하여 분석하면, 특정 금형에서만 발생하는 압력 불균형이나 온도 편차를 발견할 수 있습니다. 즉, 제품의 문제가 아니라 '금형의 문제'를 분리해낼 수 있는 핵심 필드입니다.

Sequence 필드는 톤수(Tonnage)와 캐비티(Cavity) 정보가 포함된 공정 설정 조합을 의미합니다. 여기서 '톤수'는 사출기가 금형을 누르는 힘을 의미하며, '캐비티'는 한 번의 샷으로 몇 개의 제품을 동시

에 찍어내는지를 나타냅니다. 예를 들어, 1캐비티 금형과 4캐비티 금형은 투입되는 레진의 양과 압력 전달 경로가 완전히 다릅니다. **Sequence** 정보가 없다면, 센서에서 측정된 압력 값이 높은 것이 '공정의 이상'인지, 아니면 '다캐비티 금형을 사용했기 때문'인지 구분할 수 없습니다.

이 두 필드의 결합은 분석가에게 매우 중요한 정보를 제공합니다. **MoldNo**와 **Sequence**의 조합은 해당 샷이 생산된 '물리적 환경'을 정의합니다. 만약 동일한 **PartNo**를 생산하는데 **MoldNo**가 바뀌었거나 **Sequence**가 변경되었다면, 이는 센서 데이터의 베이스라인(Baseline) 자체가 이동했음을 의미합니다. 따라서 분석가는 반드시 이 두 필드를 기준으로 데이터를 분리하여, 각 금형 및 설정 조합별로 정상 범위를 다시 설정해야 합니다.

결론적으로 **MoldNo**는 금형 개별의 특성(개체 차이)을, **Sequence**는 공정의 규모와 설정(환경 차이)을 나타냅니다. 이 정보들을 간과하고 센서 데이터를 통합 분석할 경우, 금형 간의 단순한 편차가 공정 이상으로 오인되는 '가짜 양성(False Positive)' 오류가 발생할 위험이 매우 큼니다.

원재료 식별 필드: Resin, Grade

사출물의 물리적 성질을 결정짓는 가장 근본적인 요소는 사용된 플라스틱 재료입니다. **Resin**과 **Grade** 필드는 투입된 원재료의 종류와 세부 등급을 정의하며, 이는 특히 온도와 압력 데이터 해석에 결정적인 영향을 미칩니다.

Resin 필드는 사용된 플라스틱의 수지 종류(예: PP, ABS, PC 등)를 의미합니다. 수지마다 녹는점(Melting Point), 점도(Viscosity), 수축률이 완전히 다릅니다. 예를 들어, PC(폴리카보네이트) 수지는 PP(폴리프로필렌)보다 훨씬 높은 온도를 요구합니다. 따라서 **Resin** 필드를 확인하지 않고 온도 데이터를 본다면, 특정 샷의 온도가 비정상적으로 높다고 판단할 수 있지만, 사실은 수지 종류가 변경되어 높아진 정상 값일 수 있습니다.

Grade 필드는 동일한 수지 내에서의 세부 등급을 의미합니다. 같은 ABS 수지라 하더라도 내충격성이 강화된 등급인지, 유동성이 좋은 등급인지에 따라 **Grade**가 나뉩니다. 등급이 달라지면 레진의 흐름성(Flowability)이 변하며, 이는 센서 데이터에서 레진이 각 센서에 도달하는 시간(**T_Detect**)이나 최대 압력(**P_Max**) 값에 미세한 차이를 만들어냅니다.

원재료 필드의 해석적 의미를 요약하면 다음과 같습니다.

- **Resin**: 데이터의 '절대적 수치 범위'를 결정하는 필드 (예: 온도 대역 결정)
- **Grade**: 데이터의 '미세한 패턴 및 유동성'을 결정하는 필드 (예: 충전 시간의 미세 변동)

분석가는 원재료가 변경되었을 때 센서 데이터의 패턴이 어떻게 변화하는지를 관찰함으로써, 재료의 물성 변화가 최종 제품의 품질에 미치는 영향을 분석할 수 있습니다. 다만, 실제 현장에서는 동일 제품에 대해 동일한 **Resin**과 **Grade**를 사용하는 것이 원칙이므로, 이 필드들에서 값이 변했다면 이는 재료 교체 시점이나 원재료 로트(Lot) 변경으로 인한 영향을 분석해야 하는 시점임을 의미합니다.

공정 기준 정보: Condition

Condition 필드는 현재의 샷(Shot) 데이터가 어떤 '기준 조건' 하에 수집되었는지를 정의하는 필드입니다. 사출 공정에서는 숙련된 엔지니어가 최적의 품질을 내기 위해 미리 설정해 놓은 표준 조건값(Standard Condition)이 존재합니다. **Condition** 필드는 바로 이 표준 설정의 명칭이나 버전 정보를 담고 있습니다.

이 필드가 분석에서 중요한 이유는, 수집된 센서 데이터가 '의도된 설정' 내에서 움직이고 있는지를 판단하는 척도가 되기 때문입니다. 예를 들어, 엔지니어가 '조건 A'에서 '조건 B'로 설정을 변경했다면, 그 시점을 기점으로 모든 센서 데이터의 평균값이 이동하게 됩니다. 만약 **Condition** 필드를 무시하고 전체 데이터를 분석한다면, 단순한 설정 변경으로 인한 수치 변화를 공정의 불안정성이나 이상 징후로 오해할 수 있습니다.

분석적 관점에서 **Condition** 필드는 다음과 같은 방식으로 활용됩니다.

1. **기준점(Baseline)의 식별**: 현재 적용된 **Condition** 이 무엇인지 확인하고, 해당 조건에서 정의된 정상 범위(Control Limit)를 가져와 현재 데이터와 비교합니다.
2. **조건 변경 전후 비교**: **Condition** 이 변경된 시점을 기준으로 제품의 품질(치수, 외관 등)이 어떻게 개선되었는지, 혹은 센서 데이터의 산포가 어떻게 변했는지를 분석하여 최적의 조건을 찾아냅니다.
3. **조건 준수 여부 확인**: 설정된 **Condition** 에 따라 제어값이 입력되었음에도 불구하고, 실제 센서 측정값(T_Max, P_Max 등)이 크게 튀는 경우, 이는 기계적 결함이나 원재료의 이상으로 해석할 수 있는 근거가 됩니다.

즉, **Condition** 은 "이 데이터는 이러한 의도로 설정된 환경에서 나온 값이다"라는 일종의 '가이드라인' 역할을 합니다. 따라서 센서 데이터의 변동성을 해석하기 전, 반드시 **Condition** 필드를 통해 현재 어떤 기준이 적용되었는지를 먼저 파악해야 합니다.

설명 미제공 필드에 대한 처리

데이터셋에는 포함되어 있으나, 제공된 필드 설명 자료에서 구체적인 정의가 누락된 필드들이 존재합니다. 데이터 분석 과정에서 가장 위험한 행동 중 하나가 근거 없는 추측으로 필드의 의미를 단정 짓는 것입니다. 이에 따라 아래 필드들은 본 가이드에서 '**설명 미제공**' 상태로 명시하며, 임의로 해석하지 않습니다.

- **Weight1, Weight2**: 이름으로 보아 제품의 무게(Weight)와 관련되었을 것으로 추정되나, 측정 시점(사출 전/후)이나 측정 방식, 단위에 대한 정확한 설명이 제공되지 않았습니다.
- **Quality**: 제품의 합격/불합격 여부를 나타내는 품질 지표일 가능성이 높으나, 구체적인 판정 기준이나 값의 의미(예: 0/1 혹은 등급)가 명시되지 않았습니다.
- **Worker**: 작업자의 식별 정보로 추정되나, 작업자별 숙련도나 교대 근무 조와 같은 추가 정보가 없습니다.

- **Part No(Injection Machine):** 사출기 자체에서 부여하는 파트 번호로 추정되나, 앞서 설명한 **PartNo** 필드와의 정확한 차이점이나 연결 고리가 설명되지 않았습니다.

분석가는 위 필드들을 사용할 때 주의해야 합니다. 자료에 명시되지 않은 필드를 기반으로 결론을 내리는 것은 분석의 신뢰도를 떨어뜨립니다. 만약 위 필드들의 분석이 반드시 필요하다면, 반드시 현장 담당자나 데이터 생성자에게 추가 확인 절차를 거쳐 정의를 확인한 후 분석에 포함시켜야 합니다. 본 가이드에서는 확정된 사실만을 다루므로, 위 필드들에 대해서는 해석을 유보합니다.

핵심 정리: 메타데이터를 통한 데이터 필터링 전략

이 챕터에서 다룬 기본 식별 정보들은 단순한 텍스트가 아니라, 센서 데이터를 해석하기 위한 '필터'이자 '좌표'입니다. 수만 개의 데이터 로우(Row) 속에서 유의미한 통찰을 얻기 위해서는 다음과 같은 전략적 그룹화 순서를 권장합니다.

1. **1차 필터링 (제품 정의):** **Model** $\rightarrow$ **PartName** $\rightarrow$ **PartNo** 순으로 필터링하여 분석 대상 제품을 명확히 고정합니다.
2. **2차 필터링 (환경 정의):** **MoldNo** 와 **Sequence** 를 통해 어떤 금형과 설정 조합에서 생산된 데이터인지 구분하여 금형 간 편차를 분리합니다.
3. **3차 필터링 (재료 및 조건 확인):** **Resin** , **Grade** 를 통해 재료의 물성 범위를 확인하고, **Condition** 을 통해 적용된 공정 기준점을 설정합니다.

이렇게 메타데이터를 통해 분석 범위를 좁힌 후, 비로소 온도(**T**), 압력(**P**), 시간(**ProcessTime**)과 같은 센서 데이터를 분석해야 합니다. 식별 필드들의 조합으로 그룹화된 데이터만이 비로소 동일한 조건에서의 '비교 가능성'을 갖게 되기 때문입니다.

3. 사이클 및 시간 데이터: 생산 흐름의 파악

사출 사이클의 기본 구조: Cycle, StartTime, EndTime

금형 사출 데이터에서 가장 먼저 파악해야 할 것은 데이터의 최소 분석 단위인 '단일 샷(Shot)'의 시간적 경계입니다. 사출 공정은 원료를 녹여 금형에 주입하고 냉각시킨 뒤 제품을 꺼내는 과정이 반복되는 사이클 구조를 가집니다. 이때 **Cycle**, **StartTime**, **EndTime** 이라는 세 가지 필드는 하나의 제품이 생산되는 시작과 끝을 정의하는 유기적인 관계를 맺고 있습니다. 분석자는 이 세 필드를 개별적인 수치로 보기보다, 하나의 생산 단위(Unit of Production)를 묶어주는 식별자이자 시간적 틀로 해석해야 합니다.

첫 번째로 **Cycle** 필드는 해당 공정에서 진행된 사이클 번호를 의미하며, 물리적으로는 총 'Shot 수'와 동일한 개념입니다. 이는 단순한 일련번호를 넘어, 생산의 누적 횟수를 나타내는 지표입니다. 예를 들어 **Cycle** 값이 100이라면, 해당 장비가 가동된 이후 100번째 제품을 생산하고 있다는 뜻입니다. 분석 과정에서 **Cycle** 은 시계열 분석의 기준축이 되며, 특정 시점부터 제품의 품질 저하나 센서 값의 변동이 나타나는지를 추적하는 핵심 인덱스로 활용됩니다.

두 번째로 **StartTime** 은 하나의 Shot이 시작된 시점을 기록한 타임스탬프 데이터입니다. 사출 공정의 관점에서 시작 시점은 일반적으로 금형이 닫히고 사출 압력이 가해지기 시작하는 시점으로 해석됩니다. 이 필드는 절대적인 시각을 제공하므로, 외부 이벤트(예: 작업자 교체, 원료 교체, 전원 재부팅)가 발생한 시점과 대조하여 공정의 변화를 파악하는 기준점이 됩니다.

마지막으로 **EndTime** 은 해당 Shot의 모든 공정이 완료되어 제품이 취출되고 사이클이 종료된 시점을 의미합니다. **StartTime** 과 **EndTime** 사이의 구간이 곧 하나의 제품이 만들어지는 전체 시간적 범위가 됩니다. 따라서 분석자는 특정 **Cycle** 번호에 해당하는 **StartTime** 과 **EndTime** 을 한 쌍으로 묶어, 해당 제품이 생산되는 동안 발생한 센서 데이터(온도, 압력 등)를 매칭시켜야 합니다.

필드명	측정 내용	측정 시점	단위/형식
Cycle	사이클 번호 (Shot 수)	각 사이클 발생 시 순차 부여	정수 (Integer)
StartTime	Shot 시작 시간	사출 공정 시작 시점	타임스탬프 (DateTime)
EndTime	Shot 종료 시간	사출 및 취출 완료 시점	타임스탬프 (DateTime)

위 표의 필드들은 단일 제품 생산의 '시작-끝-순서'를 정의하며, 이후 분석될 모든 센서 데이터의 시간적 범위를 결정하는 기준이 됩니다.

CycleInterval의 물리적 의미와 데이터 해석

CycleInterval 필드는 단순한 시간 측정값을 넘어, 사출 공정의 '연속성'과 '안정성'을 진단하는 핵심 지표입니다. 이 필드는 단위가 '초'로 기록되며, 하나의 사이클이 완료되고 다음 사이클이 시작되기까지 걸린 시간을 나타냅니다. 데이터 구조상 **CycleInterval**은 앞서 언급한 **EndTime**과 다음 사이클의 **StartTime** 사이의 간격, 혹은 해당 사이클의 **EndTime**에서 **StartTime**을 뺀 값으로 계산된 결과물인 것으로 추정됩니다.

물리적인 관점에서 **CycleInterval**은 공정의 리듬을 보여줍니다. 정상적인 양산 상태에서는 설정된 사이클 타임에 따라 이 값이 일정하게 유지되는 경향을 보입니다. 예를 들어, 설계된 사이클 타임이 30초라면 **CycleInterval** 값들이 30초 내외에서 조밀하게 분포해야 합니다. 만약 이 값에 큰 변동성이 나타나다면, 이는 기계적인 결함이나 작업자의 개입, 혹은 원료 공급의 불안정성 등 공정의 연속성이 깨졌음을 의미하는 신호로 해석할 수 있습니다.

특히 주목해야 할 점은 **CycleInterval**에서 나타나는 비정상적으로 큰 수치입니다. 가이드 자료에 따르면, 이 값이 800초 이상으로 길게 나타나는 경우는 일반적인 생산 사이클이 아니라 '휴지 시간'으로 해석해야 합니다. 사출 공정에서 800초라는 시간은 일반적인 한 샷의 생산 시간과는 비교할 수 없을 만큼 긴 시간입니다. 따라서 **CycleInterval**이 800초를 초과했다는 것은 장비가 일시적으로 가동을 멈췄거나, 의도적으로 대기 상태에 머물렀음을 뜻합니다.

결과적으로 분석자는 **CycleInterval**을 통해 데이터셋을 '정상 생산 구간'과 '공정 중단 구간'으로 분리할 수 있습니다. 800초 미만의 구간은 실제 제품이 생산된 유효 데이터로 처리하고, 800초 이상의 구간은 생산이 중단된 '휴지 상태'로 정의하여 분석 대상에서 제외하거나, 중단 원인을 분석하는 별도의 이벤트 구간으로 설정해야 합니다.

필드명	측정 내용	의미 및 해석 기준	단위
CycleInterval	사이클 타임	공정의 연속성 판단 지표 (800초 이상 시 휴지 시간)	초 (Second)

이 필드는 단순한 시간 기록이 아니라, 800초라는 임계치를 기준으로 '정상 가동'과 '공정 중단(휴지)'을 구분하는 필터 역할을 합니다.

공정 중단과 휴지 시간의 영향

CycleInterval에서 발견되는 800초 이상의 휴지 시간은 단순한 데이터의 공백이 아니라, 그 자체로 중요한 공정 상태 정보를 담고 있습니다. 사출 공정에서 장비가 '잠깐 멈춰섰을 때' 발생하는 이 휴지 시간은 물리적으로 금형 내부의 온도 변화와 레진의 상태 변화를 야기합니다. 따라서 휴지 시간 이후에 다시 시작되는 첫 번째 샷(Shot)은 이전의 연속 생산 샷들과는 다른 특성을 보일 가능성이 매우 높습니다.

휴지 시간이 발생했을 때 데이터 분석 시 주의해야 할 점은, 이 구간을 단순한 '무효 데이터'로 치부해서는 안 된다는 것입니다. 장비가 멈춰 있는 동안 금형 온도는 서서히 하강하며, 이는 다음 샷의

T_Start (시작 온도) 값에 직접적인 영향을 줍니다. 즉, **CycleInterval** 이 800초 이상으로 길어진 후의 데이터는 '열적 평형 상태'가 깨진 상태에서의 데이터이므로, 이를 정상 구간과 동일하게 분석하면 평균값의 왜곡이 발생하거나 잘못된 상관관계가 도출될 수 있습니다.

또한, 휴지 시간의 발생 패턴을 분석하면 공정의 운영 효율성을 파악할 수 있습니다. 특정 시간대에 반복적으로 800초 이상의 휴지 시간이 발생한다면, 이는 교대 시간, 원료 보충 주기, 혹은 특정 부품의 냉각 대기 시간 등 운영상의 규칙이 반영된 결과일 수 있습니다. 반면, 예측하지 못한 시점에 갑작스럽게 긴 휴지 시간이 나타난다면 이는 장비 고장이나 긴급 조치로 인한 중단으로 해석하는 것이 타당합니다.

결국 분석가는 휴지 시간을 다음과 같은 관점으로 처리해야 합니다. 첫째, 800초 이상의 값을 가진 **CycleInterval** 을 식별하여 공정 중단 시점을 명확히 타임라인에 표시합니다. 둘째, 휴지 시간 직후의 샷들이 품질 불량이나 센서 값의 튀는 현상(Outlier)을 보이는지 집중적으로 모니터링합니다. 셋째, 휴지 시간의 빈도와 길이를 통해 공정의 가동 패턴을 정의합니다.

Alarms 필드의 이진 상태 해석

Alarms 필드는 해당 사이클의 정상 여부를 가장 빠르게 판단할 수 있게 해주는 불리언(Boolean) 형태의 상태 지표입니다. 이 필드는 0과 1이라는 두 가지 값으로만 구성되며, 0은 알람이 발생하지 않은 '정상(False)' 상태를, 1은 알람이 발생한 '비정상(True)' 상태를 의미합니다. 복잡한 센서 수치를 분석하기 전, **Alarms** 필드를 통해 데이터셋을 1차적으로 필터링하는 것이 효율적인 분석의 시작점입니다.

Alarms 필드가 1로 기록되었다는 것은 해당 사이클 도중 장비의 안전 장치가 작동했거나, 설정된 임계치를 벗어난 수치가 감지되어 시스템이 경고를 보냈음을 뜻합니다. 이는 해당 샷의 제품이 불량일 가능성이 매우 높음을 시사하며, 분석가는 **Alarms=1** 인 행들을 따로 추출하여 어떤 센서 값(**T_Max**, **P_Max** 등)이 비정상적으로 높거나 낮았는지를 역추적해야 합니다.

여기서 **Alarms** 필드와 **CycleInterval** 사이의 상관관계를 추론해 볼 수 있습니다. 일반적으로 알람이 발생(**Alarms=1**)하면 작업자가 이를 인지하고 조치하는 시간이 필요합니다. 이 조치 시간 동안 장비는 가동을 멈추게 되며, 결과적으로 알람 발생 직후의 **CycleInterval** 값은 비정상적으로 길어질 가능성이 큼니다. 즉, '알람 발생 $\rightarrow$ 조치 시간 소요 $\rightarrow$ 800초 이상의 휴지 시간 발생'이라는 인과관계가 성립될 것으로 추정됩니다.

따라서 **Alarms** 필드는 단순한 에러 표시등이 아니라, 공정 중단의 원인을 규명하는 핵심 열쇠입니다. **CycleInterval** 이 길어진 이유가 단순한 휴식(예: 점심시간)인지, 아니면 기계적 결함으로 인한 중단인지를 구분하는 기준이 바로 이 **Alarms** 필드의 값입니다. 만약 **CycleInterval** 은 800초 이상인데 **Alarms** 가 0이라면 이는 의도된 휴지 시간일 가능성이 높고, **Alarms** 가 1이라면 이는 사고로 인한 중단으로 해석할 수 있습니다.

필드명	값 (Value)	의미	해석 및 활용
Alarms	0	정상 (False)	정상 생산 구간으로 간주하고 분석 진행
Alarms	1	비정상 (True)	불량 의심 샷 및 공정 중단 원인 분석 대상으로 분류

Alarms 필드는 0과 1의 이진 상태를 통해 해당 사이클의 건강 상태를 즉각적으로 알려주며, 특히 휴지 시간의 성격을 규명하는 결정적 근거가 됩니다.

생산 흐름의 종합적 해석: 시간 데이터의 결합

지금까지 살펴본 시간 관련 필드들을 통합적으로 결합하면, 단편적인 수치의 나열이 아니라 하나의 '생산 시나리오'를 그려낼 수 있습니다. 분석자는 **StartTime**, **EndTime**, **CycleInterval**, **Alarms** 를 하나의 타임라인으로 연결하여 공정의 흐름을 다음과 같은 시나리오로 해석해야 합니다.

가장 이상적인 상태는 **Alarms** 값이 지속적으로 0을 유지하며, **CycleInterval** 이 설정된 사이클 타임 범위 내에서 일정하게 유지되는 '정상 생산 구간'입니다. 이 구간에서는 **StartTime** 과 **EndTime** 의 간격이 규칙적이며, 생산 리듬이 안정적입니다. 이때의 센서 데이터들은 공정의 기준점(Baseline)이 되며, 최적의 공정 조건을 정의하는 근거가 됩니다.

반면, 공정에 문제가 발생한 시나리오는 다음과 같이 전개됩니다. 특정 **Cycle** 에서 **Alarms** 값이 1로 변하며 비정상 상태가 감지됩니다. 이후 작업자가 이를 조치하는 과정에서 장비 가동이 중단되고, 이로 인해 다음 샷의 **CycleInterval** 값이 800초를 초과하는 '휴지 시간'이 발생합니다. 그리고 조치가 완료된 후 다시 생산이 시작되면, 휴지 시간 동안 낮아진 금형 온도 등으로 인해 초기 몇 개의 샷에서는 센서 값의 변동성이 크게 나타나다가 다시 안정화되는 패턴을 보입니다.

결국 시간 데이터의 종합적 해석이란, '언제(StartTime/EndTime), 얼마나 빠르게(CycleInterval), 어떤 상태로(Alarms)' 생산이 이루어졌는지를 연결하는 작업입니다. 분석자는 개별 필드의 값에 매몰되지 않고, 이들의 조합을 통해 현재 데이터셋이 정상 가동 중인 상태인지, 혹은 장애 복구 후의 과도기적 상태인지를 먼저 판별해야 합니다. 이러한 시간적 맥락 파악이 선행되어야만 이후에 이어질 온도 및 압력 센서 데이터의 변화가 '공정의 특성'인지 '일시적인 오류'인지를 정확히 구분할 수 있습니다.

핵심 정리 * 생산 단위 정의: **Cycle**, **StartTime**, **EndTime** 은 단일 샷의 순서와 시간적 경계를 정의하며, 모든 분석의 기본 묶음 단위가 된다. *** 연속성 및 중단 판단:** **CycleInterval** 은 공정의 리듬을 나타내며, 특히 800초 이상의 값은 생산이 중단된 '휴지 시간'으로 해석한다. *** 상태 필터링:** **Alarms** 필드(0: 정상, 1: 비정상)를 통해 빠르게 불량 의심 구간을 식별하며, 이는 휴지 시간의 발생 원인(의도적 휴식 vs 사고 중단)을 구분하는 기준이 된다.

4. 온도 센서(T1~T8)의 기초와 측정 지점의 이해

온도 센서(T1~T8) 체계의 물리적 의미

금형 사출 데이터에서 접하게 되는 T1 부터 T8 까지의 식별자는 단순한 센서의 일련번호나 데이터베이스의 인덱스가 아닙니다. 이 번호들은 금형 내부라는 물리적 공간 속에 실제로 배치된 8개 온도 센서의 위치를 의미합니다. 사출 공정은 고온·고압의 용융 레진이 금형 내부의 빈 공간(Cavity)을 채우며 제품의 형상을 만들어가는 과정이므로, 레진이 이동하는 경로에 따라 센서가 배치되는 것이 일반적입니다.

따라서 T1 에서 T8 까지의 번호 체계는 레진이 주입되는 입구(Gate)로부터 제품의 가장 먼 끝단(End of Fill) 방향으로 순차적으로 배치된 것으로 해석됩니다. 예를 들어, T1 은 레진이 금형 내부로 처음 진입하는 지점과 가장 가깝게 위치하고, T8 은 레진이 최종적으로 도달하는 지점이나 냉각이 가장 늦게 이루어지는 지점에 위치할 가능성이 매우 높습니다. 이러한 공간적 배치는 데이터 분석 시 매우 중요한 기준점이 됩니다.

물리적 위치의 중요성은 '흐름'의 관점에서 이해해야 합니다. 만약 T1 의 온도는 급격히 상승하는데 T8 의 온도 변화가 더디거나 낮다면, 이는 레진이 금형 내부를 완전히 채우지 못했거나(미충진), 유동성이 저하되어 말단까지 열전달이 제대로 이루어지지 않았음을 시사합니다. 즉, 센서 번호의 순서는 곧 레진의 이동 경로와 시간적 흐름을 의미하며, 이를 통해 분석가는 금형 내부의 열적 상태를 공간적으로 재구성할 수 있습니다.

결국 T1~T8 이라는 필드 그룹을 해석할 때는 개별 수치 하나하나에 매몰되기보다, 1번부터 8번까지 이어지는 '온도 구배(Temperature Gradient)'를 살펴보는 것이 핵심입니다. 각 센서가 측정하는 지점이 서로 다르기 때문에, 동일한 사이클 내에서도 각 센서가 기록하는 값은 다를 수밖에 없으며, 이 차이가 제품의 치수 정밀도나 변형(Warpage)에 결정적인 영향을 미치게 됩니다.

온도 데이터의 기본 단위와 측정 기준

금형 온도 센서 데이터의 기본 측정 단위는 섭씨(°C)입니다. 사출 성형 공정에서 온도는 재료의 유동성, 냉각 속도, 그리고 최종 제품의 결정화도와 수축률을 결정짓는 가장 치명적인 변수입니다. 따라서 모든 온도 관련 필드(T*_Start, T*_End, T*_Max 등)는 이 섭씨 단위를 기준으로 기록되며, 분석가는 이 수치를 통해 금형 내부의 열적 평형 상태를 정량적으로 판단해야 합니다.

금형 온도를 정밀하게 측정하는 목적은 단순히 '뜨겁다' 혹은 '차갑다'를 아는 것이 아니라, 설정된 기준 온도(Condition)가 실제 공정 중에 얼마나 일정하게 유지되는지를 확인하기 위함입니다. 금형 온도가 너무 낮으면 레진이 흐르다 굳어버리는 '콜드 슬러그(Cold Slug)' 현상이 발생할 수 있고, 반대로 너무 높으면 냉각 시간이 길어져 생산성이 떨어지거나 제품에 변형이 생길 수 있습니다.

이때 주의할 점은 센서가 측정하는 온도가 레진 자체의 온도인지, 아니면 레진을 감싸고 있는 금형 강재의 온도인지 구분하는 것입니다. 일반적으로 금형 내부에 매립된 센서는 레진이 통과할 때 전달되는 열에 의해 금형 벽면의 온도를 측정하게 됩니다. 따라서 데이터에 나타나는 온도는 순수한 레진의 온도보다는 '레진에 의해 가열된 금형 내부 지점의 온도'로 해석하는 것이 물리적으로 타당합니다.

결과적으로 °C 단위로 기록된 이 데이터들은 공정의 안정성을 평가하는 척도가 됩니다. 사이클이 반복됨에 따라 T1~T8의 온도 값이 일정하게 유지되는지, 혹은 특정 센서에서만 온도가 비정상적으로 상승하는지를 추적함으로써 금형 내 냉각 라인의 막힘이나 국부적인 과열 지점을 찾아낼 수 있습니다.

측정 시점별 온도 필드 해석: Start, End, Max

동일한 센서 번호(T1~T8)를 가지고 있더라도, 뒤에 붙는 접미사(_Start, _End, _Max)에 따라 해당 데이터가 수집된 시점은 완전히 다릅니다. 사출 공정은 [준비 $\rightarrow$ 사출 $\rightarrow$ 보압 $\rightarrow$ 냉각 $\rightarrow$ 취출]의 단계를 거치는데, 각 필드는 이 단계 중 특정 시점의 스냅샷을 기록한 것입니다.

첫째, T*_Start는 사출이 시작되기 직전의 금형 온도를 의미합니다. 이는 일종의 '초기 상태' 데이터입니다. 이전 사이클에서 제품을 취출하고 다음 제품을 만들기 위해 금형이 닫힌 후, 레진이 주입되기 직전의 온도를 측정합니다. 만약 T*_Start 값이 사이클마다 크게 요동친다면, 이는 금형의 예열 상태가 불안정하거나 냉각 시스템이 제 역할을 하지 못해 초기 온도 조건이 일정하지 않음을 뜻합니다.

둘째, T*_End는 사출 공정이 완료되고 제품을 금형 밖으로 밀어내기(취출) 직전의 온도입니다. 즉, 레진이 주입되어 가열된 후 일정 시간 냉각을 거친 시점의 온도입니다. T*_Start와 T*_End의 차이를 분석하면 해당 사이클 동안 금형이 얼마나 가열되었고, 다시 얼마나 냉각되었는지를 파악할 수 있습니다. 특히 취출 전 온도가 너무 높으면 제품이 금형에서 빠져나올 때 변형이 생길 위험이 크므로, 이 지점의 온도 관리가 매우 중요합니다.

셋째, T*_Max는 해당 사이클 내에서 센서가 기록한 가장 높은 온도 값입니다. 일반적으로 고온의 용융 레진이 센서 위치를 통과하는 순간 온도가 피크(Peak)를 찍게 됩니다. T*_Max는 공정 중 발생하는 최대 열부하를 나타내며, 이를 통해 금형 내부의 특정 지점이 열적으로 얼마나 가혹한 환경에 노출되는지를 확인할 수 있습니다.

이 세 가지 시점의 데이터를 연결하면 하나의 사이클 내에서 온도 변화의 궤적을 그릴 수 있습니다.

필드 접미사	측정 시점	물리적 의미	분석 관점
_Start	사출 시작 전	초기 열적 상태	공정 준비 상태의 일관성 확인
_Max	공정 중 최고점	최대 열부하 지점	레진 주입으로 인한 최대 가열 정도
_End	취출 직전	냉각 후 상태	제품의 형상 안정성 및 냉각 효율 확인

결국 이 필드들은 '초기 온도 $\rightarrow$ 피크 온도 $\rightarrow$ 최종 온도'로 이어지는 열적 사이클을 구성하며, 이 흐름의 패턴이 일정해야 제품의 품질이 균일하게 유지됩니다.

온도 센서 데이터 해석 시 주의사항

온도 데이터를 처음 접하는 분석가가 가장 빈번하게 범하는 오류는 필드명의 유사성으로 인해 측정 대상과 단위를 혼동하는 것입니다. 특히 **T*_Detect** 필드를 **T*_Start/End/Max** 와 같은 온도 데이터로 오해하는 경우가 많으나, 이는 완전히 다른 성격의 데이터입니다.

T*_Detect 는 온도를 측정하는 필드가 아니라, 용융 레진이 해당 센서 위치에 도달했을 때의 '시간(초)'을 기록한 데이터입니다. 즉, **T1_Detect** 는 1번 센서에 레진이 닿은 시점의 타임스탬프(혹은 상대시간)를 의미합니다. 온도는 °C 로 측정되지만, **Detect** 가 붙은 필드는 sec(초) 단위의 시간 데이터라는 점을 명확히 구분해야 합니다. 이를 온도로 해석하여 분석할 경우, 전혀 엉뚱한 결론에 도달하게 되므로 주의가 필요합니다.

또한, **T*_Start** , **T*_End** , **T*_Max** 의 시점적 차이를 엄격히 구분하여 해석해야 합니다. 예를 들어, "온도가 높다"라고 말할 때 그것이 **Start** 온도가 높은 것인지, **Max** 온도가 높은 것인지에 따라 원인 분석이 완전히 달라집니다. **Start** 온도가 높다면 냉각 시스템의 성능 저하를 의심해야 하고, **Max** 온도가 높다면 레진의 설정 온도(Melt Temp)가 너무 높거나 사출 속도가 너무 빨라 마찰열이 발생한 것으로 해석해야 합니다.

마지막으로, **T1** 부터 **T8** 까지의 공간적 배치를 활용한 '온도 구배(Temperature Gradient)' 분석 관점을 가져야 합니다. 개별 센서의 절대값보다 더 중요한 것은 센서 간의 상대적 온도 차이입니다. 정상적인 공정이라면 레진이 흐르는 방향($T1 \rightarrow T8$)을 따라 온도가 완만하게 변하거나 특정 패턴을 유지해야 합니다. 만약 특정 번호의 센서에서만 온도가 튀거나, **T1** 과 **T8** 의 온도 차이가 평소보다 극심해진다면 이는 금형 내부의 유동 불균형이나 부분적인 냉각 불량으로 추정할 수 있습니다.

핵심 정리 * **T1~T8** 은 레진의 흐름 경로(입구 $\rightarrow$ 출구)를 따라 배치된 8개 지점의 물리적 위치를 의미한다. * 온도 데이터의 단위는 °C 이며, 측정 시점에 따라 **Start** (사출 전), **Max** (최고점), **End** (취출 전)로 엄격히 구분된다. * **T*_Detect** 는 온도가 아니라 레진 도달 '시간(초)'을 측정한 데이터이므로 온도 필드와 혼동해서는 안 된다.

5. 온도 측정 시점의 해석: $_Start$, $_End$, $_Max$

온도 데이터의 시점적 해석: 타임라인의 재구성

금형 사출 공정에서 수집되는 온도 데이터($T1 \sim T8$)를 분석할 때 가장 먼저 선행되어야 할 작업은 각 필드에 붙은 접미사($_Start$, $_End$, $_Max$)를 단순한 구분자가 아닌, 하나의 '물리적 타임라인'으로 재구성하는 것입니다. 사출 공정은 고온의 레진이 금형 내부로 유입되었다가 냉각되어 제품으로 굳어 나오는 일련의 순환 과정(Cycle)으로 이루어져 있습니다. 따라서 동일한 센서에서 측정된 값이라 하더라도, 어느 시점에 측정되었느냐에 따라 그 수치가 내포하고 있는 공정상의 의미는 완전히 달라집니다.

물리적인 흐름에 따라 데이터를 재구성하면 [사출 전($_Start$)] $\rightarrow$ [사출 및 충전 중($_Max$)] $\rightarrow$ [냉각 후, 취출 전($_End$)]의 순서로 전개됩니다. $_Start$ 단계에서는 금형이 다음 샷(Shot)을 맞이하기 위해 준비된 초기 열적 상태를 나타내며, $_Max$ 단계에서는 고온의 용융 레진이 유입되면서 발생하는 열적 정점을 포착합니다. 마지막으로 $_End$ 단계에서는 냉각 공정을 거쳐 제품이 물리적으로 고정된 후, 금형 밖으로 밀려 나가기 직전의 최종 온도를 기록합니다.

이러한 타임라인의 이해가 중요한 이유는, 분석자가 단순히 "온도가 높다 또는 낮다"라는 결과론적인 해석에서 벗어나, "어느 단계에서 열적 변동이 발생했는가"라는 원인론적인 접근을 가능하게 하기 때문입니다. 예를 들어, 제품의 치수 불량 발생했을 때 $_Start$ 온도가 불안정했다면 이는 금형 온도 조절기(TCM)의 문제일 가능성이 크고, $_End$ 온도가 높았다면 냉각 시간 부족이나 냉각 라인의 효율 저하로 해석할 수 있습니다. 결국 $_Start$, $_Max$, $_End$ 의 구분은 하나의 사이클 내에서 발생하는 열적 에너지의 유입과 방출 과정을 추적하는 핵심 지도와 같습니다.

$_Start$: 사출 전 금형의 열적 평형 상태

$_Start$ 접미사가 붙은 필드($T1_Start \sim T8_Start$)는 사출기가 레진을 금형 내부로 주입하기 직전의 온도를 의미합니다. 이 데이터의 단위는 섭씨($^{\circ}\text{C}$)이며, 물리적으로는 금형이 이전 사이클의 냉각을 마치고 다음 생산을 위해 도달해 있는 '대기 온도' 혹은 '초기 상태'를 나타냅니다.

공정 관점에서 $_Start$ 값은 해당 사이클의 '열적 기준점(Baseline)' 역할을 합니다. 이상적인 공정이라면 모든 사이클의 $_Start$ 온도는 설정된 기준 온도 범위 내에서 일정하게 유지되어야 합니다. 이는 금형 내부의 열적 평형 상태가 안정적이라는 것을 의미하며, 이후 진행될 레진의 유동성과 냉각 속도가 예측 가능한 범위 내에 있음을 보장합니다. 만약 $_Start$ 값이 사이클마다 불규칙하게 변동한다면, 이는 외부 환경의 영향이나 금형 온도 제어 시스템의 불안정성으로 인해 공정의 재현성이 떨어지고 있다는 신호로 해석될 수 있습니다.

또한, T_{Start} 온도는 단순히 준비 상태를 보여주는 것을 넘어, 금형의 예열 상태를 판단하는 근거가 됩니다. 사출 초기 단계에서 T_{Start} 온도가 서서히 상승하며 안정화되는 구간(Warm-up period)을 파악함으로써, 실제 양산 품질이 확보되는 시점을 결정하는 지표로 활용할 수 있습니다. 즉, T_{Start} 필드는 공정이 시작되기 전의 '준비도'를 측정하는 지표이며, 이 값이 일정하게 유지되는지가 전체 공정 안정성 판단의 첫 번째 기준이 된다고 추론할 수 있습니다.

필드명	측정 시점	단위	물리적 의미
$T1_{Start} \sim T8_{Start}$	사출 시작 직전	$^{\circ}\text{C}$	금형의 초기 온도 및 열적 평형 상태

$\rightarrow$ 이 필드는 레진이 유입되기 전 금형이 유지하고 있는 온도로, 공정의 시작점인 '베이스라인' 온도를 의미합니다.

T_{Max} : 공정 중 도달한 열적 정점의 기록

T_{Max} 접미사가 붙은 필드($T1_{Max} \sim T8_{Max}$)는 하나의 사이클 내에서 해당 센서가 기록한 가장 높은 온도를 의미합니다. 단위는 섭씨($^{\circ}\text{C}$)입니다. 사출 공정에서 가장 급격한 온도 상승은 고온의 용융 레진이 금형 내부로 빠르게 유입되는 '충전(Filling)' 단계에서 발생합니다. T_{Max} 값은 바로 이 시점에 도달하는 열적 정점을 기록한 것입니다.

T_{Max} 데이터는 재료의 유동성과 열전달 효율을 해석하는 데 매우 중요한 정보를 제공합니다. 용융된 레진은 매우 높은 온도를 가지고 있으며, 이것이 금형 내부로 유입되면서 금형 벽면과 열교환을 일으킵니다. 이때 측정되는 T_{Max} 값은 유입된 레진의 온도와 금형의 초기 온도(T_{Start}) 사이의 상호작용 결과물입니다. 따라서 T_{Max} 값이 예상보다 낮게 측정된다면 레진의 유동성이 떨어져 해당 센서 지점까지 열이 충분히 전달되지 않았거나, 유입 속도가 너무 빨라 열교환 시간이 부족했을 가능성이 해석될 수 있습니다.

특히 분석가는 T_{Start} 와 T_{Max} 의 차이, 즉 온도 상승분($\Delta T = T_{Max} - T_{Start}$)에 주목해야 합니다. 이 차이가 클수록 금형이 받는 열적 충격(Thermal Shock)이 크다는 것을 의미하며, 이는 금형의 수명이나 제품의 내부 응력에 영향을 줄 수 있습니다. 반대로 T_{Max} 값이 센서별로 편차가 심하다면, 레진이 금형 내부를 채우는 흐름(Flow)이 불균일하거나 특정 부위에서 정체 현상이 발생하고 있다고 추론할 수 있습니다. 결과적으로 T_{Max} 필드는 공정 중 발생하는 최대 열에너지를 포착하여, 재료가 금형 내부에서 어떻게 거동했는지 보여주는 정점의 기록입니다.

필드명	측정 시점	단위	물리적 의미
$T1_{Max} \sim T8_{Max}$	사출 중 최고점	$^{\circ}\text{C}$	레진 유입으로 인한 최대 온도 도달치

$\rightarrow$ 이 필드는 고온의 레진 유입으로 인해 센서가 기록한 최댓값으로, 열전달 효율과 유동 상태를 판단하는 지표입니다.

T_{End} : 냉각 및 취출 전의 최종 열적 상태

T_{End} 접미사가 붙은 필드($T_{T1_End} \sim T_{T8_End}$)는 사출 및 보압 공정이 모두 끝나고, 정해진 냉각 시간을 거친 후 제품을 금형 밖으로 밀어내기(Ejecting) 직전의 온도를 의미합니다. 단위는 섭씨($^{\circ}\text{C}$)입니다. 이 시점의 온도는 제품이 금형 내에서 충분히 경화되었는지를 결정짓는 최종 상태 값입니다.

T_{End} 온도는 제품의 치수 안정성과 직접적인 상관관계를 갖습니다. 플라스틱 수지는 냉각 과정에서 수축이 발생하는데, T_{End} 온도가 너무 높은 상태에서 제품이 취출되면, 제품이 완전히 굳지 않은 상태에서 외부 힘(취출 핀의 압력 등)에 의해 변형(Warping)이 발생하거나 치수 정밀도가 떨어질 위험이 큼니다. 따라서 T_{End} 값은 제품이 안전하게 배출될 수 있는 '열적 임계점' 아래로 내려왔는지를 확인하는 지표가 됩니다.

또한, T_{End} 온도는 냉각 공정의 효율성을 평가하는 기준이 됩니다. T_{Max} 에서 T_{End} 까지 온도가 떨어지는 기울기가 가파를수록 냉각 효율이 좋은 것이며, 만약 T_{End} 온도가 사이클마다 지나치게 높게 형성된다면 이는 냉각수 온도의 상승이나 냉각 채널의 스케일 발생 등으로 인해 방열 성능이 저하된 것으로 추론할 수 있습니다. 반대로 T_{End} 온도가 지나치게 낮다면, 불필요하게 긴 냉각 시간으로 인해 사이클 타임이 낭비되고 있음을 시사합니다. 즉, T_{End} 필드는 제품의 최종 품질(치수, 변형)과 생산성(사이클 타임) 사이의 균형점을 보여주는 지표입니다.

필드명	측정 시점	단위	물리적 의미
$T_{T1_End} \sim T_{T8_End}$	취출(Ejecting) 직전	$^{\circ}\text{C}$ °C	냉각 후의 최종 온도 및 제품 경화 상태

$\rightarrow$ 이 필드는 제품을 금형에서 꺼내기 전의 온도로, 제품의 치수 안정성과 냉각 공정의 적절성을 판단하는 기준이 됩니다.

시점별 데이터의 상관관계 해석: Start-Max-End의 흐름

단일 필드의 수치만으로는 공정의 전체 모습을 파악하기 어렵습니다. 분석가는 반드시 $T_{T1} \sim T_{T8}$ 의 각 센서별로 $T_{Start} \rightarrow T_{Max} \rightarrow T_{End}$ 로 이어지는 온도 변화의 궤적(Trajectory)을 통합적으로 분석해야 합니다. 이 세 지점을 연결하면 하나의 사이클 내에서 온도라는 에너지가 어떻게 유입되고 방출되는지를 보여주는 곡선이 그려지며, 이를 통해 공정의 건강 상태를 진단할 수 있습니다.

첫 번째 핵심 분석 포인트는 T_{Start} 와 T_{Max} 사이의 간격(ΔT_{rise})입니다. 이 간격은 레진 유입에 의한 '가열 강도'를 나타냅니다. 만약 특정 센서에서 이 간격이 유독 작다면, 해당 지점까지 레진이 도달하는 시간이 늦어 열전달이 지연되었거나, 유입되는 레진의 온도가 낮아 열에너지가 충분히 전달되지 않은 것으로 해석할 수 있습니다.

두 번째 핵심 포인트는 T_{Max} 와 T_{End} 사이의 간격(ΔT_{fall})입니다. 이는 '냉각 효율'을 의미합니다. T_{Max} 에서 T_{End} 까지의 온도 하강 폭이 클수록 냉각 성능

이 우수함을 뜻합니다. 만약 Max 값은 높는데 End 값이 충분히 떨어지지 않았다면, 냉각 시스템이 유입된 열량을 제때 제거하지 못하고 있음을 의미하며, 이는 제품의 사이클 타임 지연이나 변형으로 이어질 가능성이 큼니다.

마지막으로, $T1 \sim T8$ 각 센서별로 이러한 궤적의 차이가 발생하는 이유를 분석해야 합니다. 일반적으로 게이트(Gate, 레진 유입구) 근처의 센서는 Max 값이 매우 높고 ΔT_{rise} 가 급격한 반면, 유동 말단(End of Fill)의 센서는 Max 값이 상대적으로 낮고 온도 상승 속도가 완만한 것입니다. 이러한 센서 간의 궤적 차이를 비교함으로써, 금형 내부의 열적 불균형 지점을 찾아내고, 이를 바탕으로 냉각 라인의 보강이나 사출 조건의 최적화 방향을 설정할 수 있다고 추론됩니다.

주의사항: $_Detect$ 필드와의 명확한 구분

온도 센서 데이터군($T1 \sim T8$)을 분석할 때 가장 빈번하게 발생하는 오류는 $_Detect$ 접미사가 붙은 필드를 온도 데이터로 오인하는 것입니다. $T1_Detect \sim T8_Detect$ 필드는 이름에 T 가 포함되어 있어 온도(Temperature) 값으로 보이기 쉽지만, 실제로는 '시간'을 측정한 데이터입니다.

$_Detect$ 필드의 물리적 의미는 '레진이 해당 센서 위치에 도달한 시간'입니다. 즉, 사출이 시작된 시점부터 레진이 센서에 닿아 온도 변화가 감지될 때까지 걸린 시간을 초(sec) 단위로 기록한 것입니다. 이는 온도($^{\circ}\text{C}$)가 아니라 시간(sec)이라는 점을 명확히 인지해야 합니다. 만약 $_Detect$ 값을 온도 데이터와 함께 평균을 내거나 상관분석을 수행한다면, 전혀 다른 물리적 차원의 데이터를 섞는 것이 되므로 분석 결과가 완전히 왜곡됩니다.

$_Detect$ 필드는 온도 데이터군과 함께 배치되어 있지만, 그 역할은 '열적 상태'가 아닌 '유동성 지표'로 동작합니다. $_Start$, $_Max$, $_End$ 가 "얼마나 뜨거운가"를 말해준다면, $_Detect$ 는 "얼마나 빨리 도달했는가"를 말해줍니다. 따라서 분석가는 데이터 스키마를 확인할 때, $_Start$, $_Max$, $_End$ 는 온도 분석 그룹으로, $_Detect$ 는 유동 시간 분석 그룹으로 엄격히 분리하여 처리해야 합니다.

핵심 정리

- **온도 타임라인의 재구성:** $_Start$ (사출 전 기준 온도) $\rightarrow$ $_Max$ (레진 유입 후 최고 온도) $\rightarrow$ $_End$ (취출 전 최종 온도)의 흐름으로 해석하여 사이클 내 열적 변화를 파악한다.
- **물리적 의미의 차이:** $_Start$ 는 공정 준비 상태, $_Max$ 는 유동성과 열전달 효율, $_End$ 는 제품의 경화 상태 및 치수 안정성을 나타내는 지표이다.
- **필드 오독 주의:** $T*_Detect$ 는 온도가 아니라 레진이 센서에 도달한 '시간(초)'을 측정한 값이므로, 온도 필드($^{\circ}\text{C}$)와 엄격히 구분하여 분석해야 한다.

6. 온도 기반 도달 시간의 해석: _Detect와 _MaxDetect

T_Detect: 단순한 수치가 아닌 '레진 도달 시간'의 정의

금형 사출 데이터셋에서 가장 빈번하게 발생하는 해석 오류 중 하나는 필드명의 접두어만 보고 데이터의 성격을 규정하는 것입니다. 특히 T1_Detect 부터 T8_Detect 까지의 필드는 접두어 'T'가 온도(Temperature)를 의미하기 때문에, 많은 분석 입문자가 이를 '특정 시점의 온도 값'으로 오해하곤 합니다. 그러나 이 필드들이 측정하는 값의 실체는 온도가 아니라 **시간(초, s)**입니다. 즉, 온도 센서라는 하드웨어를 통해 측정되었지만, 그 결과값은 '레진이 해당 센서 위치에 도달하기까지 걸린 시간'을 기록한 데이터입니다.

이처럼 온도 센서에서 온도 값이 아닌 시간 값이 산출되는 이유는 사출 공정의 물리적 특성에서 기인합니다. 고온의 용융 레진이 금형 내부로 주입되면, 레진이 도달하지 않은 상태의 센서 온도와 레진이 막 접촉한 순간의 온도 사이에는 급격한 온도 변화(Temperature Spike)가 발생합니다. 시스템은 이 급격한 온도 상승이 감지되는 찰나의 시점을 '레진의 도달'로 인식하며, 그 시점의 타임스탬프를 기록합니다. 따라서 T_Detect 계열의 데이터는 온도 센서를 '이벤트 감지기'로 활용하여 레진의 흐름을 추적한 결과물이라고 해석해야 합니다.

분석가는 이 지점에서 매우 주의해야 합니다. 만약 T1_Detect 값이 이전 샷(Shot)에 비해 증가했다면, 이는 온도가 상승한 것이 아니라 레진이 해당 센서에 도달하는 시간이 지연되었음을 의미합니다. 이 작은 해석의 차이가 전체 분석 결과의 방향을 완전히 바꿀 수 있습니다. 온도 데이터는 상태(State)를 나타내지만, T_Detect 데이터는 사건(Event)의 발생 시점을 나타내는 지표입니다.

결과적으로 T1_Detect ~ T8_Detect 필드는 금형 내부의 각 지점에 레진이 언제 도착했는지를 알려주는 '타임라인' 데이터입니다. 이를 통해 분석가는 레진이 금형 내부를 얼마나 빠르게, 그리고 균일하게 채우고 있는지를 정량적으로 파악할 수 있게 됩니다.

레진의 흐름과 센서 배치: T_Detect의 물리적 의미

T_Detect 데이터의 진정한 가치는 개별 수치가 아니라 센서 번호(1~8)에 따른 시간의 흐름, 즉 '시퀀스'에 있습니다. 사출 공정에서 용융된 레진은 주입구인 게이트(Gate)를 통해 금형 내부로 진입하여 유로(Runner)를 따라 공동(Cavity)으로 흘러 들어갑니다. 이때 센서 T1부터 T8까지가 레진의 이동 경로를 따라 순차적으로 배치되어 있다면, 레진은 물리적으로 T1을 먼저 지나 T2, T3를 거쳐 최종적으로 T8에 도달하게 됩니다.

이러한 물리적 흐름은 데이터상에서 $T1 < T2 < T3 < \dots < T8$ 의 형태로 나타나야 합니다. 각 센서의 `T_Detect` 값이 점진적으로 증가하는 추세는 레진이 정상적인 유동성(Flowability)을 가지고 순차적으로 충전되고 있음을 의미합니다. 만약 특정 센서 간의 시간 간격이 갑자기 벌어진다면, 해당 구간에서 레진의 흐름이 정체되었거나 유로의 저항이 심해졌다고 해석할 수 있습니다.

반대로, 물리적 배치 순서와 다른 시간 값이 기록된다면 이는 심각한 공정 이상 신호로 해석됩니다. 예를 들어 `T3_Detect` 값이 `T2_Detect`보다 작게 측정되었다면, 이는 레진이 T2를 거치지 않고 다른 경로로 먼저 T3에 도달했거나 센서 오작동이 발생했음을 시사합니다. 이는 금형 내부의 충전 불균형(Imbalance)이나 편심 현상을 진단하는 결정적인 근거가 됩니다.

또한, 센서 간의 거리와 도달 시간의 상관관계를 분석하면 레진의 실제 유속을 추정할 수 있습니다. 센서 T1과 T2 사이의 물리적 거리를 알고 있을 때, 두 `T_Detect` 값의 차이(Delta Time)를 구하면 해당 구간의 평균 유속이 산출됩니다. 이를 통해 분석가는 단순히 '레진이 들어왔다'는 사실을 넘어, 어느 지점에서 유속이 급감하는지, 혹은 어느 지점에서 과도하게 빠르게 흐르는지를 파악하여 성형물의 물리적 충전 물성을 진단할 수 있습니다.

T_MaxDetect: '최대 도달 시간'의 정의와 해석

`T_Detect` 와 더불어 제공되는 `T1_MaxDetect` ~ `T8_MaxDetect` 필드 역시 단위는 초(s)이며, 시간 데이터에 해당합니다. 자료상에서 이 필드는 'Detect에 대한 Max 값'으로 정의되어 있습니다. 여기서 'Max'라는 표현은 단순히 여러 샷(Shot) 중에서 가장 큰 값을 뽑아낸 통계적 최댓값을 의미하는 것이 아니라, 측정 시점의 관점에서 본 물리적 임계치를 의미하는 것으로 해석됩니다.

`T_Detect` 가 레진의 '최초 접촉' 시점을 기록하는 것이라면, `T_MaxDetect` 는 레진이 해당 센서 위치에 완전히 도달하여 온도 상승이 정점에 이르거나, 혹은 충전 공정이 완전히 완료되어 더 이상 시간적 변화가 없는 '최종 도달 시점'을 의미하는 것으로 추정됩니다. 즉, 레진의 앞부분(Flow Front)이 센서를 스친 시점과 레진의 뒷부분까지 완전히 채워져 해당 지점의 충전이 완료된 시점의 차이를 기록한 것이라 볼 수 있습니다.

이 `T_MaxDetect` 값은 사출 성형의 '충전 완료' 여부를 판단하는 지표로 활용됩니다. 레진이 센서 위치에 도달은 했지만(`T_Detect`), 완전히 채워지지 않은 채로 다음 공정(보압)으로 넘어간다면 `T_MaxDetect` 값은 정상 범위보다 낮거나 불안정하게 나타날 가능성이 큼니다.

따라서 분석가는 `T_MaxDetect` 를 단순한 보조 지표로 치부하지 말고, 해당 지점의 충전 밀도나 충전 완료 시점의 안정성을 평가하는 기준으로 삼아야 합니다. 특히 `T_Detect` 와 `T_MaxDetect` 사이의 간격이 일정하게 유지되는지를 확인하는 것은 공정의 재현성을 확인하는 핵심 분석 포인트가 됩니다.

T_Detect vs T_MaxDetect: 측정 시점의 결정적 차이

분석가는 `T_Detect` 와 `T_MaxDetect` 가 모두 '시간' 데이터임에도 불구하고, 두 필드가 포착하는 물리적 순간이 완전히 다르다는 점을 명확히 인지해야 합니다. 이를 명확히 구분하기 위해 두 필드의 특성을 비교하면 다음과 같습니다.

구분	<code>T_Detect</code>	<code>T_MaxDetect</code>
측정 단위	초 (s)	초 (s)
물리적 의미	레진의 최초 도달 시점	레진의 최종/최대 도달 시점
포착 이벤트	온도 상승의 시작 (Rising Edge)	온도 상승의 정점 또는 완료 (Peak/End)
분석 목적	레진의 유동 경로 및 유속 파악	충전 완료 시점 및 충전 안정성 파악
핵심 관점	"언제 도착했는가?"	"언제 완전히 채워졌는가?"

그래서 이 필드들이 뜻하는 바는 다음과 같습니다. `T_Detect` 가 레진이라는 '기차'의 맨 앞부분이 역에 진입한 시간을 기록하는 것이라면, `T_MaxDetect` 는 기차의 맨 뒷부분까지 역에 완전히 들어와 정차한 시간을 기록하는 것과 같습니다.

이 두 값의 차이인 ΔT (`T_MaxDetect` - `T_Detect`)는 해당 센서 지점에서 레진이 머무른 시간, 즉 '체류 시간'이나 '충전 두께'와 밀접한 관련이 있습니다. 만약 특정 샷(Shot)에서 이 편차(Variance)가 평소보다 크게 나타난다면, 이는 레진의 점도가 변했거나 주입 압력이 불안정하여 레진이 해당 지점을 통과하는 속도가 불규칙했음을 의미합니다.

결국, 두 필드를 함께 분석함으로써 분석가는 레진의 '진입 속도'와 '충전 완료도'라는 두 가지 서로 다른 물리적 관점을 동시에 확보하게 되며, 이를 통해 성형물 내부의 밀도 불균형이나 미충전(Short Shot) 가능성을 정밀하게 예측할 수 있습니다.

분석가의 주의사항: 시간 데이터로서의 `T_Detect` 계열 필드

`T_Detect` 및 `T_MaxDetect` 계열 필드를 분석할 때 가장 경계해야 할 점은, 이를 다른 온도 데이터(`T_Start`, `T_End`, `T_Max`)와 동일한 논리 구조로 처리하는 것입니다. `T_Start` 나 `T_End` 는 '물리적 상태'를 나타내는 수치이므로 값이 높을수록 뜨겁다는 것을 의미하지만, `T_Detect` 는 '시간'이므로 값이 높을수록 느리다(지연되었다)는 것을 의미합니다.

많은 분석가가 범하는 논리적 오류의 예시는 다음과 같습니다. * **잘못된 해석:** "T1_Detect 값이 상승한 것을 보니, 해당 지점의 온도가 높아져서 레진 유동성이 좋아졌을 것이다." * **올바른 해석:** "T1_Detect 값이 상승한 것은 레진이 해당 지점에 도달하는 시간이 늦어진 것이므로, 주입 압력이 낮아졌거나 유로에 저항이 생겨 유속이 느려진 것이다."

또한, 이 데이터들을 상관관계 분석(Correlation Analysis)에 활용할 때도 주의가 필요합니다. 온도 값($^{\circ}\text{C}$)과 시간 값(s)을 단순히 하나의 행렬에 넣고 분석하면, 단위의 차이로 인해 물리적으로 아무런 의미가 없는 통계적 수치가 도출될 수 있습니다. 따라서 반드시 `T_Detect` 계열은 '시간 도메인'으로 분리하여, `ProcessTime` 과 같은 다른 시간 데이터들과 함께 분석하거나, 온도 데이터와는 '시점의 선후 관계'를 분석하는 방향으로 접근해야 합니다.

마지막으로, `T_Detect` 데이터의 이상치를 판단할 때는 반드시 앞뒤 센서의 값과 함께 보아야 합니다. 단일 센서의 `T_Detect` 값이 튀는 것은 단순한 센서 노이즈일 가능성이 크지만, $T_2 \rightarrow T_3$

$\rightarrow$ T4로 이어지는 흐름 전체에서 시간이 일정하게 밀리고 있다면 이는 공정 전체의 유속 저하라는 물리적 실체가 있는 문제로 해석할 수 있습니다.

핵심 정리

- **단위의 명확성:** `T_Detect` 와 `T_MaxDetect` 는 필드명에 'T'가 포함되어 있으나, 온도가 아닌 시간 (초, s) 단위의 데이터이다.
- **물리적 의미의 구분:** `T_Detect` 는 레진의 **최초 도달 시점**을, `T_MaxDetect` 는 레진의 **최종/최대 도달 시점**을 의미하며, 두 값의 차이는 충전의 안정성과 유동성을 나타낸다.
- **해석의 방향:** 이 필드들의 수치 증가는 '온도 상승'이 아니라 '**도달 시간의 지연(유속 저하)**'으로 해석해야 하며, T1 $\rightarrow$ T8 순의 시간 증가 추세를 통해 충전 경로의 정상 여부를 판단한다.

7. 압력 센서(P1~P8) 데이터: P_Max와 P_MaxDetect

압력 센서(P1~P8)의 물리적 역할과 데이터의 성격

금형 사출 공정에서 수집되는 압력 데이터는 온도 데이터와 함께 공정의 건전성을 판단하는 양대 지표입니다. 본 데이터셋에서 P1부터 P8까지 부여된 번호는 금형 내부의 서로 다른 지점에 설치된 압력 센서의 식별 번호를 의미합니다. 이 센서들은 레진이 주입되는 입구(Gate)부터 제품의 끝단(End of Fill)까지 공간적으로 순차 배치되어 있으며, 각 센서는 해당 지점에서 발생하는 물리적인 압력의 변화를 실시간으로 감지합니다. 따라서 P1에서 P8로 이어지는 데이터의 흐름을 분석하는 것은 곧 용융된 레진이 금형 내부의 공간을 어떤 경로와 속도로 채워 나가는지를 추적하는 것과 같습니다.

압력 센서가 측정하는 '압력'의 본질은 용융된 플라스틱 레진이 금형 내부로 밀려 들어올 때 발생하는 유체 압력입니다. 사출기는 강력한 유압이나 전동 모터를 통해 레진을 밀어내며, 이때 레진은 금형이라는 밀폐된 공간 속에서 매우 높은 압력을 받게 됩니다. 이 압력은 단순히 '밀어내는 힘'에 그치지 않고, 레진이 금형의 복잡한 형상을 얼마나 구석구석까지 빈틈없이 채우느냐를 결정짓는 핵심 동력이 됩니다. 만약 특정 지점에서 압력이 급격히 떨어지거나 기준치에 미달한다면, 이는 해당 영역에서 미충전(Short Shot)이나 기포 발생과 같은 품질 결함으로 이어질 가능성이 큼을 시사합니다.

데이터의 성격을 살펴보면, 압력 센서는 본래 시간에 따라 변하는 연속적인 시계열 신호를 생성합니다. 하지만 분석 담당자가 접하게 되는 데이터 시트의 P_Max나 P_MaxDetect는 이 방대한 시계열 데이터 중에서 공정 해석에 가장 결정적인 '특징점(Feature)'만을 추출하여 기록한 결과물입니다. 즉, 전체 압력 곡선에서 가장 높았던 정점의 값과 특정 임계치에 도달한 시점의 시간만을 남긴 것입니다. 따라서 분석가는 개별 수치 하나에 매몰되기보다, 이 수치가 전체 사출 사이클의 타임라인 중 어느 시점을 대표하는 값인지를 먼저 이해해야 합니다.

결과적으로 P1~P8의 압력 데이터는 금형 내부의 '유동성(Flow)'을 수치화한 기록입니다. 레진이 P1을 지나 P8에 도달하기까지 각 지점에서 측정된 압력의 크기와 도달 시간을 비교함으로써, 우리는 레진이 균일한 속도로 흐르고 있는지, 혹은 특정 구간에서 정체되거나 급격히 가속되고 있는지를 파악할 수 있습니다. 이는 단순한 수치 기록이 아니라 금형 내부에서 벌어지는 물리적 충전 과정의 '지도'를 그리는 작업이라고 해석할 수 있습니다.

P_Max: 최대 압력의 의미와 공정 해석

P_Max 필드는 해당 압력 센서가 한 사이클 동안 측정한 값 중 가장 높은 수치, 즉 '최대 압력'을 기록한 데이터입니다. 이 필드는 금형 내부의 최대 압력을, 사출(Injection) 단계에서 보압(Packing) 단계로 전이되는 정점 시점에, 압력 단위로 측정합니다. 사출 단계에서는 레진을 빠르게 채우는 것이 목

적이지만, 충전이 거의 완료된 시점부터는 제품의 수축을 방지하기 위해 강한 압력으로 레진을 꼭꼭 눌러 담은 '보압' 과정이 진행됩니다. P_Max는 바로 이 보압 단계에서 해당 지점에 전달된 최종적인 압력의 크기를 의미합니다.

물리적인 관점에서 P_Max가 갖는 가장 중요한 품질적 의미는 '충전 완료 및 보압 전달의 완결성'입니다. 플라스틱 레진은 금형 내부에서 냉각되면서 부피가 줄어드는 수축 현상이 발생합니다. 이를 보완하기 위해 외부에서 보압을 가해주는데, P_Max 값이 충분히 높게 형성되었다는 것은 보압이 제품의 말단까지 효과적으로 전달되어 수축(Sink mark)이나 치수 불량을 억제했다는 신호로 해석됩니다. 반대로 P_Max 값이 평소보다 낮게 측정되었다면, 보압 전달 과정에서 누설이 발생했거나 가스 등의 방해 요소로 인해 레진이 충분히 압축되지 않았음을 뜻합니다.

또한, P1부터 P8까지의 P_Max 값들을 비교 분석하면 금형 내의 '압력 강하(Pressure Drop)' 현상을 파악할 수 있습니다. 일반적으로 레진이 흐를수록 마찰과 냉각으로 인해 압력은 점차 낮아지는 경향이 있습니다. 따라서 P1의 P_Max보다 P8의 P_Max가 낮게 형성되는 것은 자연스러운 현상입니다. 그러나 이 압력 강하의 폭이 지나치게 크거나, 특정 센서에서 갑자기 압력이 급락하는 양상이 나타난다면, 이는 해당 구간의 유로(Gate/Runner) 설계 문제나 레진의 유동성 저하로 해석할 수 있습니다.

결국 P_Max는 제품의 '밀도'와 '형상 유지력'을 결정짓는 지표입니다. 분석가는 P_Max를 통해 단순히 "압력이 높다/낮다"를 판단하는 것이 아니라, "설정된 보압 조건이 실제 금형 내부의 각 지점에 물리적으로 얼마나 정확하게 전달되었는가"를 확인해야 합니다. 이는 기계 설정값(Setting value)과 실제 측정값(Actual value) 사이의 간극을 메우는 핵심 데이터가 됩니다.

P_MaxDetect: 레진 도달 시간의 물리적 해석

P_MaxDetect 필드를 해석할 때 분석가가 가장 주의해야 할 점은 이 필드의 단위가 압력 수치가 아니라 '시간'이라는 점입니다. 이 필드는 **레진의 도달 시간을, 레진이 해당 압력 센서 위치에 도달하여 압력이 급격히 상승하기 시작하는 시점에, 초(s) 단위로 측정합니다.** 필드명에 'Max'가 포함되어 있어 최대 압력값으로 오해하기 쉬우나, 실제로는 "레진이 P_n 센서에 언제 도착했는가?"에 대한 답을 주는 시간 데이터입니다.

물리적으로 레진이 금형 내부를 흐르다가 특정 센서 위치에 도달하면, 그 지점의 압력은 정지 상태에서 급격한 상승 곡선을 그리게 됩니다. 시스템은 이 압력의 급격한 변화(Slope)를 감지하여 그 시점의 타임스탬프를 P_MaxDetect로 기록합니다. 따라서 P_MaxDetect의 값은 레진의 흐름(Flow)과 직접적으로 연결됩니다. 예를 들어 P1_MaxDetect보다 P2_MaxDetect의 값이 더 크게 기록되었다면, 그 차이만큼의 시간이 레진이 P1에서 P2까지 이동하는 데 소요된 시간이라고 계산할 수 있습니다.

이러한 P_MaxDetect 데이터는 온도 센서에서 측정하는 T_Detect와 물리적으로 동일한 현상, 즉 '레진의 도달'을 측정하는 지표입니다. 하지만 측정하는 방식이 다릅니다. T_Detect가 레진의 '열'에 의한 온도 상승을 감지하는 것이라면, P_MaxDetect는 레진의 '물리적 압력'에 의한 충격을 감지하는 것입니다. 따라서 P_MaxDetect를 통해 우리는 레진의 유동 속도를 훨씬 더 직접적으로 파악할 수 있으며, 특정 구간에서 도달 시간이 지연된다면 해당 구간의 흐름 정체(Hesitation) 현상이 발생하고 있음을 진단할 수 있습니다.

정리하자면, P_MaxDetect는 압력의 크기를 알려주는 지표가 아니라 레진의 '이동 경로에 대한 시간 기록'입니다. P1_MaxDetect $\rightarrow$ P2_MaxDetect $\rightarrow$... $\rightarrow$ P8_MaxDetect로 이어지는 시간의 간격을 분석함으로써, 사출 공정의 충전 단계(Filling stage)가 계획된 속도대로 진행되고 있는지, 혹은 불균일하게 흐르고 있는지를 정밀하게 해석할 수 있습니다.

T_Detect vs P_MaxDetect: 측정 방식의 차이와 상호 보완성

금형 내부의 레진 도달 시간을 측정하는 두 가지 지표인 T_Detect(온도 기반)와 P_MaxDetect(압력 기반)는 서로 보완적인 관계에 있습니다. 두 지표 모두 "레진이 언제 도착했는가"라는 동일한 질문에 답하지만, 사용하는 물리적 신호가 다르기 때문에 데이터가 주는 뉘앙스와 정밀도에서 차이가 발생합니다.

T_Detect는 레진의 온도 상승을 통해 도달 시점을 잡습니다. 하지만 온도는 '열전달'이라는 과정을 거쳐야 하므로, 레진이 센서에 물리적으로 닿았더라도 센서의 표면 온도가 상승하여 임계치에 도달하기까지는 약간의 시간적 지연(Time lag)이 발생할 수밖에 없습니다. 반면, P_MaxDetect는 레진이 센서에 닿는 순간 발생하는 물리적인 압력 변화를 직접 감지합니다. 압력은 매질을 통해 거의 즉각적으로 전달되는 특성이 있으므로, 이론적으로는 P_MaxDetect가 T_Detect보다 레진의 실제 도달 시점을 더 빠르게, 그리고 더 정밀하게 포착할 가능성이 높다고 추정됩니다.

이 두 지표를 함께 분석하면 공정의 이상 징후를 더욱 입체적으로 파악할 수 있습니다. 만약 P_MaxDetect 값은 정상 범위 내에 있는데 T_Detect 값만 유독 늦게 나타난다면, 이는 레진의 유동 속도는 정상이지만 레진의 온도 자체가 낮아 열전달 속도가 느려진 상황으로 해석될 수 있습니다. 반대로 두 값 모두 지연되고 있다면, 이는 실제로 레진의 흐름 자체가 느려진 유동성 문제로 판단할 수 있습니다.

따라서 분석가는 어느 한 가지 지표만 믿기보다 두 데이터를 교차 검증해야 합니다. 압력 기반의 P_MaxDetect로 전체적인 유동 타임라인의 뼈대를 잡고, 온도 기반의 T_Detect로 열적 평형 상태를 확인하는 방식으로 접근한다면, 충전 완료 시점의 물리적 상태를 훨씬 더 정확하게 정의할 수 있을 것입니다.

P_Max와 P_MaxDetect의 데이터 해석 시 주의사항

압력 센서 데이터를 처음 접하는 분석가가 가장 빈번하게 범하는 오류는 접미사의 의미를 간과한 '단위 오독'입니다. 특히 P_MaxDetect를 P_Max와 같은 압력 수치로 오해하여, "P_MaxDetect 값이 커졌으니 압력이 높아졌다"라고 해석하는 경우가 많습니다. 하지만 앞서 강조했듯이 P_MaxDetect의 단위는 '초(Second)'입니다. P_MaxDetect 값이 커졌다는 것은 압력이 높아진 것이 아니라, 레진이 해당 센서에 도달하는 시간이 더 오래 걸렸다는, 즉 '유동 속도가 느려졌다'는 의미로 해석해야 합니다.

또한, 접미사 _Max 와 _MaxDetect 의 구분은 단순한 명칭의 차이가 아니라 '측정 대상'의 차이임을 명확히 인지해야 합니다. - _Max : "얼마나 세게 눌렀는가" (측정 대상: 압력의 크기 $\rightarrow$ 품질/치수/수축 관련) - _MaxDetect : "언제 도착했는가" (측정

대상: 시간의 시점 $\rightarrow$ 유동성/속도/충전 관련) 이 두 가지를 혼용하여 분석할 경우, 유동성 문제를 압력 부족 문제로 오판하거나, 보압 부족 문제를 유동 속도 문제로 오해하는 치명적인 해석 오류를 범할 수 있습니다.

마지막으로, 데이터 스키마를 무작정 수치적으로만 접근하는 방식의 위험성을 경고합니다. 단순히 P1~P8의 평균값을 내거나 표준편차를 구하는 통계적 접근만으로는 사출 공정의 물리적 의미를 찾아낼 수 없습니다. 압력 데이터는 '순서'와 '시점'이 핵심인 데이터입니다. P1에서 P8로 이어지는 시간적 순서, 그리고 그 시간 끝에 도달한 최종 압력의 크기라는 '물리적 흐름'을 따라가며 해석하는 것이 중요합니다. 데이터 시트의 숫자를 넘어, 금형 내부에서 뜨거운 레진이 밀려 들어오는 물리적 장면을 상상하며 데이터를 해석하는 습관이 필요합니다.

핵심 정리 - **P_Max**는 보압 단계의 최대 압력 수치로, 제품의 수축 방지와 치수 안정성을 결정짓는 '**압력의 크기**' 지표이다. - **P_MaxDetect**는 압력 수치가 아닌 '**도달 시간(초)**' 데이터이며, 레진의 유동 속도와 충전 시점을 파악하는 지표이다. - **T_Detect**보다 **P_MaxDetect**가 물리적 반응 속도가 더 빨라 정밀한 충전 시점 해석에 유리할 것으로 추정되며, 두 지표의 교차 분석을 통해 유동성과 열적 상태를 동시에 진단할 수 있다.

8. 공정 단계별 소요 시간: ProcessTime의 6단계 해석

ProcessTime 데이터의 물리적 의미와 단위 변환의 필요성

금형 사출 공정 데이터에서 ProcessTime1 부터 ProcessTime6 까지의 필드군은 사출 성형의 한 사이클을 구성하는 핵심 단계들의 소요 시간을 기록한 데이터입니다. 이 데이터들은 사출기의 제어 시스템(PLC 등)에서 직접 수집된 원시 데이터(Raw Data) 형태로 저장되어 있으며, 분석가는 이를 그대로 읽는 것이 아니라 반드시 물리적 시간 단위로 변환하는 과정을 거쳐야 합니다. 원시 데이터 상태의 수치는 실제 초(second) 단위와 차이가 있어, 변환 없이 해석할 경우 공정 시간을 실제보다 수천 배 과다하게 측정하는 치명적인 오독이 발생할 수 있습니다.

가장 중요한 단위 변환 규칙은 '**수집된 값을 1,000으로 나누는 것**'입니다. 이는 시스템이 밀리초(ms) 단위로 정밀하게 시간을 측정하여 기록하고 있기 때문에 발생하는 현상입니다. 따라서 분석의 첫 단계는 모든 ProcessTime 필드에 대해 이 나누기 연산을 적용하여 실제 물리적 시간인 '초(s)' 단위로 표준화하는 것입니다. 예를 들어, 수집된 원시 값이 1,000이라면 이는 실제 물리적 시간으로 1초를 의미합니다.

원시 데이터와 실제 물리적 시간의 해석 차이를 이해하는 것은 공정의 정밀도를 진단하는 기초가 됩니다. 사출 공정은 매우 짧은 시간 내에 고온·고압의 레진이 이동하고 굳어지는 정밀 공정이므로, 소수점 단위의 시간 변화가 제품의 품질에 큰 영향을 미칩니다. 만약 단위 변환을 누락한 채 데이터를 분석한다면, 공정의 미세한 변동성을 파악하지 못하고 단순히 큰 숫자의 나열로만 인식하게 되어 데이터가 가진 물리적 통찰력을 잃게 됩니다.

결과적으로 ProcessTime 필드들은 단순한 숫자 기록이 아니라, 사출기의 기계적 동작과 레진의 유동이라는 물리적 사건이 발생한 '시간적 길이'를 의미합니다. 분석가는 이 변환된 수치를 통해 각 단계가 설계된 기준 조건(Condition) 내에서 안정적으로 수행되고 있는지를 판단해야 합니다. 이는 이후 다룰 각 단계별 세부 해석의 전제 조건이 되며, 모든 시간 기반 분석의 절대적인 기준점이 됩니다.

필드명	변환 규칙	최종 단위	비고
ProcessTime1 ~ 6	$\text{\textit{Value}} \div 1,000$	초 (s)	원시 데이터 $\rightarrow$ 물리적 시간 변환 필수

그래서 이 필드가 뜻하는 바는 사출기의 제어 시스템이 기록한 밀리초 단위의 시간을 실제 분석 가능한 '초' 단위로 변환하여, 각 공정 단계의 실제 소요 시간을 정확히 파악하기 위함입니다.

충전 단계: ProcessTime1_Fill의 해석

ProcessTime1_Fill 은 용융된 플라스틱 레진이 사출 노즐을 통해 금형 내부의 빈 공간(Cavity)으로 빠르게 주입되는 '사출(Injecting) 시간'을 의미합니다. 물리적으로 이 단계는 고압의 스크류가 전진하며 레진을 밀어 넣어 금형의 대부분을 채우는 과정으로, 전체 공정 중 가장 역동적인 흐름이 발생하는 시점입니다. 충전 시간은 레진의 점도, 온도, 그리고 사출 압력에 따라 결정되며, 제품의 기본적인 외형을 형성하는 결정적인 단계라고 할 수 있습니다.

분석 관점에서 ProcessTime1_Fill 수치의 일정함은 공정의 안정성을 나타내는 핵심 지표로 해석됩니다. 동일한 제품을 생산함에도 불구하고 충전 시간이 매 샷(Shot)마다 불규칙하게 변동한다면, 이는 공급되는 레진의 온도 불균형이나 점도 변화, 혹은 사출기 하드웨어의 일시적인 불안정성이 발생하고 있음을 시사합니다. 즉, 충전 시간의 표준편차가 작을수록 공정이 통제된 상태에서 안정적으로 운영되고 있다고 판단할 수 있습니다.

만약 ProcessTime1_Fill 이 평소보다 지나치게 짧게 측정된다면, 이는 레진이 설정보다 빠르게 주입되어 과충전(Overfill)이나 플래시(Flash, 제품 가장자리에 얇은 막이 생기는 현상)가 발생했을 가능성이 있는 것으로 추정됩니다. 반대로 충전 시간이 길어지거나 특정 시점에서 멈춘다면, 레진이 금형 끝까지 도달하지 못하는 미충전(Short Shot) 결함으로 이어질 확률이 높습니다. 따라서 이 필드는 단순히 '얼마나 걸렸는가'를 넘어 '제품이 제대로 찼는가'라는 품질적 관점으로 연결되어 해석되어야 합니다.

결국 ProcessTime1_Fill 은 성형물의 물리적 형상을 결정짓는 첫 번째 관문입니다. 분석가는 이 필드의 값을 통해 사출기의 충전 속도가 일정하게 유지되고 있는지 확인하고, 이를 통해 제품의 중량 편차나 외관 불량 원인을 추적할 수 있습니다. 충전 단계의 시간 데이터는 이후 설명할 보압 단계와 유기적으로 연결되어 전체 충전 프로세스의 완성도를 결정짓는 기초 데이터가 됩니다.

보압 단계: ProcessTime2_Pack의 해석

ProcessTime2_Pack 은 충전 단계 직후, 금형 내부에 가득 찬 레진에 추가적인 압력을 가해 밀어 넣는 '보압(Packing) 시간'을 의미합니다. 레진은 금형 내부에서 냉각되며 부피가 줄어드는 수축 현상이 발생하는데, 보압 단계는 이러한 수축을 방지하기 위해 외부에서 레진을 더 밀어 넣어 내부 밀도를 높이는 과정입니다. 물리적으로는 충전이 완료된 시점부터 게이트(Gate)가 굳어 레진의 유입이 차단될 때까지의 시간을 기록한 것입니다.

이 단계의 시간 해석은 제품의 '치수 정밀도'와 '외관 품질'에 초점을 맞추어야 합니다. 보압 시간이 너무 짧으면 레진의 수축을 충분히 보상하지 못해 제품 표면이 움푹 들어가는 싱크마크(Sink mark)가 발생하거나, 설게 치수보다 제품이 작게 나오는 치수 불량이 발생할 가능성이 큼니다. 따라서 ProcessTime2_Pack 의 수치가 기준 조건(Condition)에 맞게 유지되는지는 제품의 기하학적 정확성을 보장하는 핵심 요소가 됩니다.

반면, 보압 시간이 과도하게 길어질 경우 제품 내부의 잔류 응력이 증가하여 추후 제품이 휘거나(Warpage) 크랙이 발생할 위험이 있는 것으로 해석됩니다. 또한, 과도한 보압은 제품이 금형 벽면에

너무 강하게 밀착되게 만들어, 이후 취출(Ejecting) 단계에서 제품이 금형에서 잘 빠지지 않는 현상을 야기할 수 있습니다. 따라서 분석가는 보압 시간이 단순히 길다고 좋은 것이 아니라, 재료의 특성과 제품의 두께에 최적화된 '적정 시간'을 유지하고 있는지를 확인해야 합니다.

요약하자면 `ProcessTime2_Pack` 은 제품의 밀도를 결정하고 수축을 제어하는 시간적 지표입니다. 충전 단계(`ProcessTime1_Fill`)가 '형태를 만드는 시간'이라면, 보압 단계는 '형태를 견고하게 다지는 시간'으로 구분하여 해석할 수 있습니다. 이 두 단계의 시간적 조화가 제품의 최종 무게와 정밀한 치수를 결정 짓게 되므로, 두 필드의 상관관계를 함께 분석하는 것이 권장됩니다.

공정의 핵심: ProcessTime3_Cool의 해석

`ProcessTime3_Cool` 은 금형 내부에 주입된 고온의 레진이 설정된 온도까지 내려가 고체 상태로 굳어질 때까지 기다리는 '냉각(Cooling) 시간'을 의미합니다. 사출 성형의 전체 사이클 타임 중에서 가장 큰 비중을 차지하는 구간이며, 물리적으로는 레진의 열에너지가 금형의 냉각 채널을 통해 외부로 방출되는 과정입니다. 제품이 충분히 굳지 않은 상태에서 추출되면 형태가 무너지기 때문에, 이 단계는 제품의 형상을 최종적으로 고정하는 필수적인 과정입니다.

냉각 시간의 해석은 '생산성'과 '품질'이라는 두 가지 상충하는 가치의 균형점을 찾는 과정입니다.

`ProcessTime3_Cool` 시간을 단축하면 전체 사이클 타임이 줄어들어 시간당 생산량(UPH)은 증가하지만, 제품 내부까지 충분히 냉각되지 않아 제품이 변형(Warpage)되거나 내부 응력으로 인해 품질 저하가 발생할 위험이 커집니다. 따라서 냉각 시간의 변동성은 곧 제품의 변형률과 직결되는 지표로 해석됩니다.

특히, 제품의 두께가 두꺼운 부위가 있을수록 냉각 시간의 중요성은 더욱 커집니다. 두꺼운 부분은 열 방출 속도가 느리기 때문에, `ProcessTime3_Cool` 이 일정 수준 이하로 짧아지면 표면은 굳었으나 내부가 여전히 액체 상태인 현상이 발생할 수 있으며, 이는 취출 후 서서히 변형되는 지연 변형의 원인이 됩니다. 따라서 분석가는 냉각 시간이 설정값보다 짧게 기록된 샷(Shot)들이 있는지 확인하여, 해당 제품들의 변형 여부를 추적해야 합니다.

결론적으로 `ProcessTime3_Cool` 은 사출 공정의 경제성과 품질을 결정하는 가장 전략적인 지표입니다. 이 필드의 수치는 단순히 기다리는 시간이 아니라, 고분자 재료가 액체에서 고체로 상변화하는 물리적 시간을 확보하는 과정으로 이해해야 합니다. 냉각 시간의 일관된 유지는 제품의 치수 안정성을 확보하는 가장 확실한 방법이며, 전체 공정의 병목 구간을 분석할 때 가장 먼저 살펴봐야 할 필드입니다.

제품 추출 및 금형 개폐: ProcessTime4~6의 해석

`ProcessTime4_Opening` , `ProcessTime5_Ejecting` , `ProcessTime6_Closing` 은 성형이 완료된 제품을 금형에서 분리하고 다음 사이클을 준비하는 기계적 동작 단계들입니다. 이 단계들은 레진의 유동이나 온도

같은 화학적·물리적 변화보다는, 사출기의 유압 및 서보 모터 제어에 의한 '기계적 메커니즘'의 작동 시간을 기록합니다.

- **ProcessTime4_Opening (형개 시간):** 닫혀 있던 금형이 열리는 시간입니다. 이 시간이 갑자기 길어진다면 금형의 슬라이드 코어 작동에 문제가 생겼거나, 유압 시스템의 압력 저하로 인해 개폐 속도가 느려진 것으로 추정할 수 있습니다.
- **ProcessTime5_Ejecting (취출 시간):** 밀핀(Ejector Pin)이 작동하여 제품을 금형 밖으로 밀어내는 시간입니다. 취출 시간이 불규칙하다면 제품이 금형에 과도하게 밀착되어(Over-packing) 밀어내는 데 저항이 발생했거나, 취출 장치의 기계적 마모가 진행 중인 것으로 해석됩니다.
- **ProcessTime6_Closing (형폐 시간):** 다음 샷을 위해 금형이 다시 닫히는 시간입니다. 형폐 시간의 변동은 안전 센서의 오작동이나 금형 내부의 이물질 끼임 등으로 인해 폐쇄 속도가 조절되었을 가능성을 시사합니다.

이 세 가지 필드의 핵심 해석 포인트는 '기계적 동작의 일관성'입니다. 충전이나 보압 단계와 달리, 형개·취출·형폐 과정은 정해진 궤적을 움직이는 단순 반복 동작이므로 시간 변동폭이 극히 적어야 정상입니다. 만약 이 구간에서 수치의 튀는 현상(Outlier)이 발견된다면, 이는 공정 조건의 문제가 아니라 사출기 자체의 기계적 결함이나 유지보수 필요 신호로 해석하는 것이 타당합니다.

따라서 분석가는 ProcessTime4~6 을 개별적으로 보기보다 하나의 '기계적 시퀀스'로 묶어 관리해야 합니다. 이 구간의 시간이 일정하게 유지된다는 것은 사출기의 하드웨어 상태가 양호하며, 외부 간섭 없이 물리적 동작이 규칙적으로 수행되고 있음을 의미합니다.

필드명	물리적 단계	해석 관점	이상 징후 해석
ProcessTime4_Opening	금형 열림	기계적 일관성	유압 저하, 슬라이드 작동 지연
ProcessTime5_Ejecting	제품 밀어내기	취출 원활도	과보압으로 인한 밀착, 밀핀 마모
ProcessTime6_Closing	금형 닫힘	기계적 일관성	이물질 끼임, 안전 센서 간섭

그래서 이 필드들이 뜻하는 바는 레진의 성형 과정이 끝난 후, 제품을 안전하게 회수하고 다음 공정을 준비하는 기계적 동작의 소요 시간을 측정하여 장비의 상태를 진단하는 것입니다.

ProcessTime 6단계의 유기적 연결과 전체 사이클의 구성

ProcessTime1 부터 ProcessTime6 까지의 6가지 단계는 독립적인 수치가 아니라, 하나의 제품이 탄생하기까지의 '물리적 타임라인'을 구성하는 유기적 연결체입니다. 이 6단계의 합산 값은 실제 사출기가 작동하여 제품 하나를 만들어내는 데 소요된 '순수 공정 시간'이 됩니다. 분석가는 각 단계의 개별 시간 뿐만 아니라, 이들의 합계가 전체 사이클의 흐름 속에서 어떻게 위치하는지를 함께 분석해야 합니다.

여기서 중요한 분석 포인트는 ProcessTime 의 합산 값과 CycleInterval 필드 간의 관계입니다. CycleInterval 은 한 샷의 시작부터 다음 샷의 시작까지의 전체 간격을 의미합니다. 이론적으로

ProcessTime1~6의 합은 CycleInterval과 유사해야 하지만, 실제 데이터에서는 CycleInterval이 훨씬 큰 경우가 빈번하게 발생합니다. 예를 들어, ProcessTime의 합은 수십 초 수준인데 CycleInterval이 800초 이상으로 길게 기록되었다면, 이는 제품 생산 후 다음 생산까지 긴 휴지 시간(Idle time)이 있었음을 의미하며, 이는 작업자의 일시 정지나 공정 대기 상태로 해석됩니다.

또한, 전체 사이클 내에서 각 단계가 차지하는 비중을 분석함으로써 공정의 '병목 구간(Bottleneck)'을 식별할 수 있습니다. 대부분의 사출 공정에서는 ProcessTime3_Cool이 전체 시간의 가장 큰 비중을 차지합니다. 만약 전체 사이클 타임이 늘어났는데, 확인 결과 냉각 시간이 비정상적으로 증가했다면 이는 냉각 시스템의 효율 저하로 인한 생산성 하락으로 진단할 수 있습니다. 반면, 기계적 동작 시간(ProcessTime4~6)의 비중이 높아졌다면 이는 장비의 노후화나 설정 변경으로 인한 효율 저하로 해석됩니다.

결국 6단계의 ProcessTime 데이터를 통합적으로 해석한다는 것은, 사출 성형이라는 물리적 흐름을 시간축 위에 재구성하는 작업입니다. [충전 $\rightarrow$ 보압 $\rightarrow$ 냉각 $\rightarrow$ 형개 $\rightarrow$ 취출 $\rightarrow$ 형폐]로 이어지는 이 흐름에서 어느 구간의 시간이 변동되었는지를 추적함으로써, 품질 불량률의 원인이 '레진의 유동 문제(Fill/Pack)'인지, '열 관리 문제(Cool)'인지, 아니면 '기계적 작동 문제(Open/Eject/Close)'인지를 명확히 구분하여 진단할 수 있게 됩니다.

핵심 정리

- **단위 변환의 필수성:** ProcessTime1~6의 모든 값은 원시 데이터이므로, 반드시 **1,000으로 나누어 초(s) 단위로 변환**한 후 해석해야 한다.
- **6단계 공정의 물리적 의미:**
 - **Fill(충전):** 레진 주입 단계 $\rightarrow$ 충전 시간의 일정함이 공정 안정성과 직결됨.
 - **Pack(보압):** 수축 방지 및 밀도 보강 단계 $\rightarrow$ 치수 정밀도 및 외관 품질 결정.
 - **Cool(냉각):** 고체화 대기 단계 $\rightarrow$ 전체 사이클의 최대 비중, 제품 변형(Warpage)과 직결.
 - **Opening/Ejecting/Closing:** 기계적 회수 단계 $\rightarrow$ 시간의 일관성을 통해 장비의 기계적 상태 진단.
- **통합적 관점의 분석:** 6단계 시간의 합산과 CycleInterval을 비교하여 순수 공정 시간과 휴지 시간(예: 800초 이상의 간격)을 구분하고, 단계별 비중 분석을 통해 공정 병목 구간을 식별한다.

9. 미정의 필드 및 예외 데이터 처리 가이드

데이터 해석의 경계 설정: 정의되지 않은 필드의 정체

데이터 분석의 완성도는 얼마나 많은 필드를 해석했느냐가 아니라, 해석할 수 없는 필드를 얼마나 명확하게 구분해냈느냐에 따라 결정됩니다. 분석가는 수집된 데이터셋의 모든 컬럼을 어떻게든 의미 있게 해석하려는 경향이 있으나, 근거가 없는 추측에 기반한 해석은 분석 결과 전체를 왜곡시키는 '데이터 오염'의 시작점이 됩니다. 특히 금형 사출 데이터와 같이 물리적 공정과 밀접하게 연관된 데이터에서는 단 하나의 필드 오독이 공정 진단 전체의 오류로 이어질 수 있으므로, '제한적 해석'의 원칙을 철저히 준수해야 합니다.

제공된 필드 설명 자료를 기준으로 볼 때, 다음과 같은 필드들은 설명이 제공되지 않은 '미정의 필드'로 분류됩니다. * **중량 관련:** Weight1, Weight2 * **품질 및 인적 정보:** Quality, Worker * **식별 정보:** MoldNo, Part No(Injection Machine)

위 필드들은 자료상에서 설명이 '-'로 표기되어 있으며, 이는 해당 데이터의 측정 시점, 측정 방법, 물리적 단위가 공식적으로 정의되지 않았음을 의미합니다. 분석가는 이러한 필드들을 마주했을 때, 자신의 도메인 지식을 동원해 임의로 정의를 내리는 유혹을 뿌리쳐야 합니다. 예를 들어 Quality 라는 필드를 보고 당연히 '합격/불합격(Pass/Fail)'을 나타내는 이진 데이터라고 단정 짓고 분석을 진행했다가, 추후 이 필드가 '품질 등급(Grade 1~5)'이나 '불량 코드'를 의미한다는 사실이 밝혀진다면, 해당 필드를 활용해 도출한 모든 통계적 결론은 폐기되어야 합니다.

따라서 분석가는 '자료에 근거한 사실 기반 해석'과 '도메인 지식에 기반한 추론'을 엄격히 구분하여 기록해야 합니다. 사실 기반 해석은 자료에 명시된 수치와 정의를 그대로 옮기는 것이며, 추론은 "필드명으로 보아 ~로 추정된다"라고 명시하는 것입니다. 만약 자료에 설명이 없는 필드를 사실인 것처럼 단정하여 보고서에 작성한다면, 이는 단순한 오기가 아니라 데이터의 신뢰성을 무너뜨리는 치명적인 분석 오류가 됩니다. 정의되지 않은 필드는 '설명 미제공' 상태로 명시하고, 분석 대상에서 제외하거나 정의가 확정될 때까지 보류하는 것이 가장 안전한 분석 전략입니다.

미정의 필드의 잠재적 의미와 처리 방법

설명이 제공되지 않았음에도 데이터셋에 필드가 존재한다는 것은, 해당 필드가 시스템적으로는 수집되고 있으나 현재의 분석 목적에서는 우선순위가 낮았거나, 혹은 시스템 로그의 기본 스키마에 포함된 잔재일 가능성이 큼니다. 많은 경우 사출기 제어 시스템이나 MES(제조실행시스템)의 표준 템플릿을 그대로 사용하기 때문에, 실제 현장에서는 사용하지 않지만 데이터베이스 구조상으로는 남아 있는 '더미 필드(Dummy Field)'일 확률이 높습니다. 또는 향후 공정 고도화를 위해 데이터 수집 체계만 먼저 구축해 놓은 확장성 대비용 필드일 수도 있습니다.

그럼에도 불구하고 분석가는 해당 필드들이 잠재적으로 어떤 의미를 가질 수 있는지 추론해 볼 필요는 있습니다. 이는 나중에 현장 전문가에게 질문할 때 구체적인 가이드를 얻기 위함입니다. 필드명을 바탕으로 한 일반적인 추론은 다음과 같습니다. * **Weight1**, **Weight2**: 사출된 제품의 실제 측정 중량(Actual Weight)이나, 금형 내의 특정 위치에서 측정된 무게 값으로 추정됩니다. * **Quality**: 제품의 검사 결과(합격/불합격) 또는 불량률의 유형을 구분하는 코드로 추정됩니다. * **Worker**: 해당 Shot을 생산할 당시 설비를 조작한 작업자의 사번이나 이름으로 추정됩니다. * **MoldNo**, **Part No(Injection Machine)**: 사용된 금형의 고유 번호나 사출기 관점에서의 파트 식별 번호로 추정됩니다.

중요한 것은 이러한 추론이 실제 데이터와 일치하는지 확인하는 과정입니다. 만약 해당 필드의 값이 모두 비어 있거나, 하이픈(-), 혹은 동일한 기본값(Default value)으로만 채워져 있다면, 이는 현재 공정에서 데이터를 수집하고 있지 않다는 물리적 증거가 됩니다. 값이 비어 있는 필드는 분석 단계에서 과감히 제거하여 데이터셋의 크기를 줄이고 연산 효율을 높이는 것이 바람직합니다.

반면, 설명은 없지만 실제 값들이 다양하게 입력되어 있다면, 이는 매우 중요한 정보일 가능성이 큼니다. 이 경우 분석가는 임의로 해석하여 결론을 내리는 대신, "필드명으로 보아 $\text{\$}\{X\}$ 로 추정되나, 정확한 정의의 확인을 위해 현장 담당자의 검토가 필요함"이라는 주석을 달고 보류 상태로 유지해야 합니다. 정의되지 않은 데이터를 억지로 해석에 포함시키는 것보다, 정의되지 않았음을 명시하는 것이 데이터 분석가로서의 전문성과 신뢰도를 높이는 길입니다.

예외 데이터의 식별과 필터링 기준

데이터 스키마를 해석하는 것만큼 중요한 것이 바로 '분석 대상에서 제외해야 할 데이터'를 식별하는 것입니다. 모든 수집 데이터가 정상적인 생산 과정을 반영하는 것은 아니며, 공정의 특수성이나 설비의 일시적 중단으로 인해 발생하는 예외 데이터(Outlier)가 섞여 있기 마련입니다. 이를 구분하지 않고 전체 평균이나 상관관계를 분석하면, 실제 공정의 특성이 아닌 '기계적 오류'나 '휴지 시간'이 분석 결과에 반영되는 심각한 왜곡이 발생합니다.

가장 먼저 살펴봐야 할 예외 식별 지표는 **CycleInterval**입니다. 이 필드는 사이클 간의 시간 간격을 나타내는데, 일반적인 사출 공정의 사이클 타임보다 훨씬 긴 수치가 기록된 경우가 있습니다. 특히 자료에서 제시한 '**800초**'라는 기준은 매우 중요한 물리적 구분점입니다. 사이클 타임이 800초를 초과하여 기록되었다면, 이는 제품이 연속적으로 생산된 것이 아니라 작업자가 설비를 잠시 멈춰놓은 '휴지 시간(Idle Time)'으로 해석해야 합니다. 따라서 정상적인 공정 능력을 분석하거나 최적 사이클 타임을 도출할 때는 $\text{CycleInterval} > 800$ 인 데이터를 비정상 사이클로 간주하여 필터링해야 합니다.

다음으로 **Alarms** 필드를 통한 데이터 유효성 검증이 필요합니다. 이 필드는 이진 값(Binary)으로 구성되며, **1은 True(알람 발생)**, **0은 False(정상)**를 의미합니다. 알람이 발생한 시점($\text{Alarms} = 1$)의 센서 데이터(T, P 값 등)는 설비의 이상 상태나 공정 오류가 반영된 수치입니다. 만약 분석의 목적이 '정상 공정의 최적 조건'을 찾는 것이라면, 알람이 발생한 샷(Shot)의 데이터는 분석 대상에서 완전히 제외하는 것이 원칙입니다. 알람 데이터는 '불량 원인 분석'이라는 별도의 목적이 있을 때만 분리하여 분석해야 하며, 일반적인 상관관계 분석에 포함시켜서는 안 됩니다.

마지막으로 센서 데이터(T1~T8 , P1~P8)의 결측치 처리 원칙입니다. 센서 데이터에서 값이 누락되었거나 0 또는 극단적인 최솟값/최댓값으로 기록된 경우, 이를 단순히 산술 평균으로 채우거나 0으로 간주하는 것은 위험합니다. 금형 내부의 온도와 압력은 물리적 연속성을 가지므로, 특정 시점의 데이터가 누락되었다면 이는 센서의 일시적 통신 오류나 하드웨어 결함일 가능성이 큼니다. 이러한 결측치가 포함된 샷은 물리적 신뢰성이 확보되지 않은 데이터로 판단하여, 해당 샷 전체를 분석 대상에서 제외하는 것이 데이터의 정밀도를 유지하는 방법입니다.

데이터 정제(Cleaning)를 위한 최종 체크리스트

모든 필드의 물리적 의미를 해석하고 예외 데이터의 기준을 세웠다면, 이제 수집된 Raw 데이터를 분석 가능한 형태로 정제하는 최종 단계에 진입해야 합니다. 이 과정은 단순한 삭제 작업이 아니라, 앞서 정의한 해석 원칙에 따라 데이터를 분류하는 '결정 트리(Decision Tree)' 과정입니다. 분석가는 데이터를 분석 모델에 투입하기 전, 다음의 체크리스트를 통해 데이터셋의 최종 확정 과정을 거쳐야 합니다.

1. 필드 분류 및 선택 (Feature Selection) * 해석 가능 필드: 자료에 근거해 물리적 의미, 측정 시점, 단위가 명확히 정의된 필드 (예: T_Start , P_Max , ProcessTime 등). $\rightarrow$ 분석 유지 * **해석 불가능 필드:** 설명이 '-'로 표기되었거나, 추론만 가능할 뿐 근거가 없는 필드 (예: Weight , Quality 등). $\rightarrow$ 분석 제외 또는 보류

2. 데이터 단위 정밀 검증 (Unit Validation) * 특히 ProcessTime1_Fill 부터 ProcessTime6_Closing 까지의 6단계 시간 데이터가 올바르게 변환되었는지 확인합니다. * Raw 데이터의 수치를 1,000으로 나누어 '초(second)' 단위로 변환했는지 확인하고, 변환 후의 수치가 물리적으로 타당한 범위(예: 수 초 ~ 수십 초) 내에 있는지 검증합니다. 단위 변환이 누락된 상태로 분석을 진행하면 시간 데이터가 실제로보다 1,000배 크게 계산되어 모든 통계치가 왜곡됩니다.

3. 예외치 필터링 적용 (Outlier Filtering) * CycleInterval 이 800초를 초과하는 데이터가 제거되었는가? * Alarms 값이 1인 데이터가 분리되었는가? * 센서 데이터의 결측치가 포함된 샷이 제거되었는가?

4. 분석 대상 데이터셋 최종 확정 * 위의 과정을 거쳐 정제된 데이터셋이 분석의 목적(예: 공정 최적화, 불량 원인 분석 등)에 부합하는지 최종 확인합니다. * 최종 확정된 데이터셋은 '어떤 기준(800초, Alarms=1 등)으로 필터링 되었으며, 어떤 필드(미정의 필드 등)가 제외되었는지'에 대한 정제 이력을 기록하여 분석 결과의 재현성을 확보합니다.

이와 같은 정제 과정을 거친 데이터만이 비로소 분석의 신뢰도를 담보할 수 있습니다. 모든 데이터를 다 쓰려는 욕심보다, 신뢰할 수 있는 데이터만 남기려는 엄격함이 분석의 성공을 결정짓습니다.

핵심 정리 * Weight , Quality , Worker 등 설명이 없는 필드는 임의로 해석하지 말고 '설명 미제공'으로 명시하여 데이터 오염을 방지한다. * CycleInterval 800초 초과 데이터는 '휴지 시간'으로, Alarms = 1 데이터는 '비정상 상태'로 간주하여 분석 대상에서 필터링한다. * ProcessTime 의 6단계 데이터는 반드시 1,000으로 나누어 초 단위로 변환한 후, 정밀 검증 과정을 거쳐 분석에 투입한다.

10. 종합 실습: 단일 샷(Shot) 데이터의 전체 흐름 해석

단일 샷 데이터 해석의 관점: '물리적 시간축'과 '데이터 필드'의 매핑

데이터 시트(CSV 또는 Excel)를 처음 접하는 분석가는 흔히 왼쪽에서 오른쪽으로, 즉 컬럼이 나열된 순서대로 데이터를 읽는 경향이 있습니다. 하지만 금형 사출 데이터의 컬럼 순서는 데이터베이스 저장의 편의성을 위해 배치된 것일 뿐, 실제 공정의 논리적 흐름을 반영하고 있지 않습니다. 따라서 단일 샷(Shot)의 데이터를 정확히 해석하기 위해서는 데이터 시트의 물리적 배치가 아니라, 실제 레진이 주입되고 제품이 추출되기까지의 '물리적 시간축(Physical Timeline)'을 중심으로 데이터를 재배치하여 읽는 관점이 필요합니다.

사출 공정은 [준비 및 대기 $\rightarrow$ 사출 및 충전 $\rightarrow$ 보압 및 냉각 $\rightarrow$ 형개 및 취출]이라는 엄격한 순차적 프로세스로 진행됩니다. 각 필드는 이 타임라인 위의 특정 시점에 생성되는 값들입니다. 예를 들어, `T1_Start`는 공정의 시작점에, `T1_Max`는 충전 단계의 정점에, `T1_End`는 냉각 단계의 끝점에 위치합니다. 만약 이러한 시간적 선후 관계를 무시하고 단순히 수치만 비교한다면, 데이터 간의 인과관계를 파악하는 것이 불가능해집니다.

결국 데이터 필드 매핑이란, 엑셀의 한 행(Row)에 흩어져 있는 수십 개의 컬럼을 사출기 내부에서 일어나는 물리적 현상의 순서대로 정렬하는 작업입니다. 분석가는 "지금 이 데이터가 사출 공정의 어느 단계에서 발생한 값인가?"를 끊임없이 자문해야 합니다. 이 관점이 정립되어야만 비로소 개별 필드의 단순한 합을 넘어, 하나의 샷이 가진 전체적인 공정 상태를 진단하는 '시나리오 기반 해석'이 가능해집니다.

단계 1: 준비 및 대기 상태의 데이터 (Pre-Injection)

사출이 실제로 시작되기 전, 즉 `StartTime`을 기점으로 하는 준비 단계에서는 해당 샷이 어떤 환경에서 생산되는지를 정의하는 기초 데이터들이 생성됩니다. 이 단계의 데이터는 이후 발생하는 모든 동적 데이터의 기준점(Baseline)이 되므로 매우 중요합니다.

먼저, `Model`, `PartName`, `PartNo`와 같은 메타데이터는 현재 생산 중인 제품의 정체성을 정의합니다. 특히 `Condition` 필드는 해당 제품을 생산하기 위해 사전에 설정된 기준 조건을 의미하며, 이후 측정되는 센서 값들이 이 기준 범위 내에서 움직이고 있는지를 판단하는 척도가 됩니다. 또한 `Sequence` 필드를 통해 톤수와 캐비티 정보 등 설비의 물리적 구성 상태를 함께 파악해야 합니다.

물리적 상태를 나타내는 핵심 지표는 `T1~8_Start` 데이터입니다. 이는 사출이 시작되기 직전, 금형 내부의 각 센서 지점에서 측정된 초기 온도(C°)입니다. 금형은 이전 샷의 잔열과 냉각 시

시스템의 작동으로 인해 계속해서 온도 변화를 겪습니다. 따라서 T1~8_Start 값들을 통해 금형이 충분히 예열되었는지, 혹은 특정 지점의 온도가 비정상적으로 낮거나 높아 초기 불균형 상태가 존재하지 않는지를 확인할 수 있습니다.

이 단계의 데이터 흐름을 요약하면 다음과 같습니다.

필드 그룹	주요 필드	측정 시점 및 의미	단위
제품 식별	Model, PartName, Condition	샷 시작 전, 생산 대상 및 기준 조건 정의	텍스트
초기 상태	T1~8_Start	사출 직전 금형 내부의 기초 온도 측정	$^{\circ}\text{C}$ °C
시간 기준	StartTime	해당 샷의 물리적 시작 시각 기록	타임스탬프

그래서 이 단계의 필드들이 뜻하는 바는: 이 샷이 "어떤 제품을, 어떤 기준 조건으로, 어떤 초기 온도 상태에서 시작했는가"라는 생산의 전제 조건을 정의하는 것입니다.

단계 2: 사출 및 충전 단계의 데이터 (Filling & Flow)

준비 단계가 끝나고 사출이 시작되면, 고온·고압의 레진이 금형 내부로 빠르게 유입되는 '충전 (Filling)' 단계에 진입합니다. 이 단계는 매우 짧은 시간 내에 역동적인 물리적 변화가 일어나므로, 정적인 수치보다는 '변화의 시점'과 '최대치'를 기록한 데이터에 주목해야 합니다.

가장 먼저 확인해야 할 것은 ProcessTime1_Fill 입니다. 이는 레진이 금형 내부를 채우는 데 소요된 시간으로, 기록된 값을 1,000으로 나누어야 실제 초(s) 단위의 시간이 됩니다. 이 시간 동안 레진은 금형 내부의 센서들을 차례로 통과하게 되며, 이때 T1~8_Detect 와 P1~8_MaxDetect 데이터가 생성됩니다. 여기서 매우 중요한 점은 _Detect 접미사가 붙은 필드들은 온도나 압력 수치가 아니라, 레진이 해당 센서 위치에 도달한 '시간(초)'을 의미한다는 것입니다. 이를 통해 레진의 유동 속도와 충전 경로의 균일성을 해석할 수 있습니다.

동시에 각 센서에서는 레진 유입으로 인한 최대 물리량인 P1~8_Max (최대 압력)와 T1~8_Max (최대 온도)가 기록됩니다. P_Max 는 레진이 해당 지점을 통과할 때 가해진 가장 높은 압력을 의미하며, 이를 통해 금형 내부의 압력 손실이나 특정 구간의 병목 현상을 추론할 수 있습니다. T_Max 역시 레진이 유입되며 도달한 최고 온도로, 용융 수지의 열전달 상태를 보여줍니다.

이 단계의 데이터 매핑 구조는 다음과 같습니다.

필드 구분	주요 필드	해석 관점	단위
소요 시간	ProcessTime1_Fill	충전 단계의 전체 지속 시간 ($\div 1,000$)	초(s)
도달 시점	T1~8_Detect, P1~8_MaxDetect	레진이 각 센서에 도달한 물리적 시점	초(s)
최대 수치	P1~8_Max, T1~8_Max	충전 중 발생한 최고 압력 및 최고 온도	$\bar{\text{P}} / \text{C}^\circ$

그래서 이 단계의 필드들이 뜻하는 바는: "레진이 얼마나 빠르게, 어떤 경로로, 어느 정도의 압력과 온도를 유지하며 금형 내부를 채웠는가"라는 유동성의 물리적 특성을 정의하는 것입니다.

단계 3: 보압 및 냉각 단계의 데이터 (Packing & Cooling)

레진이 금형을 모두 채운 후에는 제품의 수축을 방지하기 위해 추가적인 압력을 가하는 '보압(Packing)' 단계와, 제품이 고체 상태로 굳을 때까지 기다리는 '냉각(Cooling)' 단계가 이어집니다. 이 단계는 앞선 충전 단계보다 훨씬 긴 시간이 소요되며, 데이터는 '유지'와 '하강'의 관점에서 해석됩니다.

먼저 ProcessTime2_Pack (보압 시간)과 ProcessTime3_Cool (냉각 시간)을 확인합니다. 두 필드 모두 1,000으로 나누어 초 단위로 변환해야 합니다. 보압 시간은 제품의 밀도를 결정짓는 중요한 변수이며, 냉각 시간은 제품이 금형에서 안전하게 분리될 수 있을 만큼 충분히 식었는지를 결정하는 변수입니다. 이 두 시간의 합이 전체 사이클 타임의 상당 부분을 차지하게 됩니다.

물리적 상태의 변화는 T1~8_End 필드를 통해 확인합니다. 이는 사출이 끝나고 제품을 추출하기 직전의 온도(C°)입니다. 분석가는 T_Start (시작 온도) $\rightarrow$ T_Max (최대 온도) $\rightarrow$ T_End (종료 온도)로 이어지는 온도 변화의 궤적을 살펴야 합니다. 만약 T_End 값이 지나치게 높다면 냉각 시간이 부족했음을 의미하며, 반대로 너무 낮다면 에너지 효율이 떨어지거나 다음 샷의 T_Start 에 영향을 주어 온도 불균형을 초래할 수 있습니다.

이 단계의 해석 포인트는 다음과 같습니다.

- **시간 해석:** ProcessTime2_Pack + ProcessTime3_Cool $\rightarrow$ 제품의 물리적 고체화에 투자된 총 시간.
- **온도 해석:** T_Max 대비 T_End 의 하강 폭 $\rightarrow$ 냉각 시스템의 효율성 및 냉각 충분도 해석.

그래서 이 단계의 필드들이 뜻하는 바는: "충전된 레진이 적절한 압력으로 유지되고, 설계된 시간 동안 충분히 냉각되어 안정적인 고체 상태가 되었는가"를 확인하는 것입니다.

단계 4: 형개 및 취출 단계의 데이터 (Ejection & Cycle End)

제품의 냉각이 완료되면 금형이 열리고(Opening), 제품을 밀어내어 추출한 뒤(Ejecting), 다시 금형을 닫는(Closing) 과정이 진행됩니다. 이 단계는 제품의 품질보다는 생산 효율성과 설비의 기계적 작동 상태를 진단하는 데이터가 주를 이룹니다.

관련 데이터는 `ProcessTime4_Opening`, `ProcessTime5_Ejecting`, `ProcessTime6_Closing` 으로 구성됩니다. 마찬가지로 각 값을 1,000으로 나누어 초 단위로 해석합니다. 이 세 단계의 시간 합계는 금형의 기계적 구동 속도를 나타내며, 특정 샷에서 이 시간이 갑자기 증가했다면 취출 과정에서 제품이 금형에 걸리는 등의 기계적 간섭이 발생했을 가능성이 있다고 추론할 수 있습니다.

마지막으로 샷의 종료 시각인 `EndTime` 이 기록되며, 이를 통해 `StartTime` 부터 `EndTime` 까지의 전체 소요 시간이 계산됩니다. 여기서 주목해야 할 필드가 `CycleInterval` 입니다. 이는 이전 샷과 현재 샷 사이의 시간 간격을 의미합니다. 일반적인 연속 생산 상황에서는 일정한 간격을 유지하지만, 만약 이 값이 800초 이상으로 길게 측정되었다면, 이는 장비가 일시적으로 멈췄거나 작업자가 공정을 중단시킨 '휴지 시간'으로 해석해야 합니다.

이 단계의 데이터 흐름 요약입니다.

필드 구분	주요 필드	해석 관점	단위
기계 구동	ProcessTime 4, 5, 6	형개 $\rightarrow$ 취출 $\rightarrow$ 형폐의 기계적 소요 시간 ($\div 1,000$)	초(s)
종료 시점	EndTime	단일 샷의 물리적 종료 시각	타임스탬프
사이클 간격	CycleInterval	샷 간의 시간 간격 (800초 이상 시 휴지 상태로 해석)	초(s)

그래서 이 단계의 필드들이 뜻하는 바는: "제품이 물리적으로 안전하게 추출되었으며, 설비가 다음 샷을 생산하기 위한 준비 상태로 정상적으로 복귀했는가"를 진단하는 것입니다.

종합 해석 시나리오: '정상 샷' vs '이상 샷'의 데이터 패턴

이제까지 살펴본 단계별 흐름을 바탕으로, 단일 샷의 데이터가 그리는 전체 시나리오를 통해 정상과 이상 패턴을 비교해 보겠습니다.

정상 샷(Normal Shot)의 데이터 패턴은 일정한 리듬을 가집니다. `Condition` 에 정의된 기준값에 따라 `T_Start` 가 일정하게 유지되고, `ProcessTime1_Fill` 동안 레진이 `T1_Detect` $\rightarrow$ `T2_Detect` $\rightarrow$ `T8_Detect` 순으로 규칙적인 시간 간격을 두고 도달합니다. `P_Max` 와 `T_Max` 역시 각 센서 위치별로 설계된 범위 내에서 일정하게 나타나며, 충분한 냉각 시간을 거쳐 `T_End` 가 안정적인 수치에 도달한 뒤, 표준적인 `CycleInterval` 을 유지하며 다음 샷으로 이어집니다.

반면, **이상 샷(Abnormal Shot)의 데이터 패턴**은 이 리듬의 붕괴로 나타납니다. 예를 들어 다음과 같은 시나리오를 추론할 수 있습니다. 1. **휴지 후 첫 샷**: `CycleInterval` 이 800초 이상으로 길게 나타난 샷의 경우, 금형이 장시간 방치되어 `T_Start` 온도가 평소보다 낮게 측정될 가능성이 큼니다. 이는 초기 유동성에 영향을 주어 `T_Detect` 시간들이 전반적으로 지연되는 결과로 이어질 수 있습니다. 2. **충전 불균형**: `ProcessTime1_Fill` 은 동일하지만, 특정 센서(예: T4)의 `T4_Detect` 시간이 갑자기 빨라지거나 늦어진다면, 레진의 흐름이 한쪽으로 쏠렸거나 내부 장애물이 발생했다고 추론할 수 있습니다. 3. **냉각 부족**: `ProcessTime3_Cool` 시간이 평소보다 짧게 기록된 샷은 `T_End` 온도가 높게 형성될 것이며, 이는 취출 단계에서 제품의 변형을 유발하는 원인이 됩니다.

이처럼 단일 샷의 데이터는 개별 수치보다 '시점 간의 상관관계'를 통해 물리적 상태를 드러냅니다.

최종 체크리스트: 단일 샷 해석의 완결성 검토

단일 샷의 데이터를 해석할 때, 분석가가 마지막으로 점검해야 할 핵심 포인트들을 정리합니다. 이 체크리스트를 통해 데이터 오독으로 인한 잘못된 분석 결과를 방지할 수 있습니다.

- 단위 변환을 수행하였는가?

- `ProcessTime1` 부터 `ProcessTime6` 까지의 모든 시간 데이터는 반드시 1,000으로 나누어 '초(s)' 단위로 변환하여 해석해야 합니다.

- 접미사의 물리적 의미를 정확히 구분하였는가?

- `_Detect` 와 `_MaxDetect` 는 온도가 아니라 '시간(초)'입니다.
- `_Start` , `_End` , `_Max` 는 시간이 아니라 '온도($^{\circ}\text{C}$)'입니다.

- 미정의 필드를 배제하였는가?

- `Weight1` , `Weight2` , `Quality` , `Worker` 등 자료에서 설명이 제공되지 않은 필드는 임의로 추측하여 해석에 포함하지 않고 '설명 미제공'으로 처리했는지 확인합니다.

- 물리적 시간축에 따라 데이터를 정렬하였는가?

- 데이터 시트의 컬럼 순서가 아닌, [준비 $\rightarrow$ 충전 $\rightarrow$ 냉각 $\rightarrow$ 취출]의 순서로 데이터를 읽고 인과관계를 분석했는지 확인합니다.

- 특이 수치(Outlier)의 물리적 의미를 부여하였는가?

- `CycleInterval` 이 800초 이상인 경우를 단순한 수치 이상치가 아니라 '공정 휴지 상태'라는 물리적 상황으로 해석했는지 확인합니다.

핵심 정리 * 단일 샷 해석의 핵심은 데이터 시트의 순서가 아닌 '**물리적 시간축(Timeline)**'에 따른 매핑이다. * `_Detect` 는 도달 시간, `_Start/_End/_Max` 는 온도로 명확히 구분하여 해석해야 한다. * `ProcessTime` 은 $\div 1,000$ 변환이 필수적이며, `CycleInterval` 800초 이상은 휴지 시간으로 정의한다.